

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Беловский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кемеровский государственный университет»

Кафедра экономических наук и информационных технологий

Скоков Кирилл Сергеевич

Проектирование и программная реализация веб-ориентированной
информационной системы для обработки и верификации судебных данных в
художественной гимнастике

**Выпускная квалификационная работа
(бакалаврская работа)**

по направлению подготовки 02.03.02 «Фундаментальная информатика и
информационные технологии»

направленность (профиль) подготовки «Открытые информационные
системы»

Научный руководитель
к.т.н., Саркисян В.А.
Работа защищена с оценкой:

протокол ГЭК № _____
от « _____ » _____ 2026 г.
Секретарь ГЭК _____

Белово 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Беловский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Кемеровский государственный университет»
Кафедра экономических наук и информационных технологий наук

Утверждаю: _____
И.о. зав кафедрой
Ширманова Г.С.
21.04.2026 г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Студент(ка) Скоков Кирилл Сергеевич

1. Тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)

«Проектирование и программная реализация веб-ориентированной информационной системы для обработки и верификации судейских данных в художественной гимнастике»
утверждена Ученым Советом БИФКемГУ: № 4 от «20» июня 2026 г.

2 Перечень подлежащих разработке в работе вопросов:

Введение – 5 % до 24.05.2026

Глава 1 - Анализ предметной области - 15% до 02.06.2026 г.

Глава 2 - Проектирование информационной системы «Судейство по художественной гимнастике» - 30% до 07.06.2026 г.

Глава 3 - Реализация информационной системы «Судейство по художественной гимнастике» - 45% до 17.06.2026 г.

Заключение - 5 % до 21.06.2026 г.

3. Срок сдачи выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы):

а) на кафедру – 22.06.2026

б) в ГЭК – 25.06.2026

Научный руководитель: _____ / Саркисян В.А.

подпись

5. Дата выдачи задания 21.04.2026 г.

Задание принял к исполнению _____ /Скоков К.С./

Подпись

Дата

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	7
1.1 Характеристика предметной области и предприятия	7
1.2 Обзор программных продуктов для организации судейства художественной гимнастики.....	16
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СУДЕЙСТВО ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ»	19
2.1 Выбор проектных решений по различным видам обеспечения.....	19
2.2 Проектирование базы данных и пользовательского интерфейса	26
3 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СУДЕЙСТВО ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ»	39
3.1 Разработка базы данных	39
3.2 Реализация пользовательского интерфейса	44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	65
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	66

ВВЕДЕНИЕ

На сегодня цифровая трансформация охватывает почти все сферы человеческой деятельности, включая спорт и физическую культуру. Информатизация спортивной деятельности повысит объективность судейства, прозрачность соревнований и оперативность обработки результатов. Особое значение это приобретает в технико-эстетических видах спорта, к которым относится художественная гимнастика, где оценка выступления складывается из множества компонентов: сложности, артистизма, техники исполнения и композиции.

Современная система судейства в художественной гимнастике должна отвечать требованиям объективности, скорости и исключения человеческого фактора. В настоящее время несмотря на наличие международных правил FIG, на многих региональных и любительских соревнованиях обработка судейских оценок ведётся вручную – с использованием таблиц и калькуляторов. Из-за большого количества участников, видов программы и судейских бригад возникает необходимость в сборе и проверке данных. Собранные данные включают персональную информацию о гимнастах, составе судей, коэффициентах сложности, сбавках, итоговых баллах и итоговых протоколах, которые одновременно требуются главному судье, секретариату, тренерам и зрителям.

Использование единой автоматизированной информационной системы для судейства позволит оптимизировать процесс сбора данных, подсчёта оценок, исключение арифметических ошибок и повысит доверие к результатам. Любопытно, что в сфере спорта ещё недостаточно компьютеризована и много данных хранится на бумаге. Этот фактор открывает перед разработчиками большие возможности

Целью данной выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) является создание информационной системы «Судейство по художественной гимнастике».

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:

1. Описать предметную область с целью выявления автоматизируемого процесса.
2. Разработать проект информационной системы «Судейство по художественной гимнастике».
3. Реализовать спроектированную подсистему.

Объектом бакалаврской работы является процесс судейства спортсменов по художественной гимнастике.

Предметом работы является автоматизация деятельности судейства по спортсменам по художественной гимнастике.

Внедрение разработанного элемента электронной информационной системы «Судейство по художественной гимнастике» позволит:

- повысить эффективность работы судейской бригады;
- сократить время, затрачиваемое на подсчет и верификацию оценок;
- уменьшить трудозатраты на получение данных из информационной системы;
- сократить количество арифметических ошибок и неточных данных;
- сократить время на формирование итоговых протоколов и отчетов о соревнованиях.

Структура выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) (ВКР) состоит из созданной информационной системы и пояснительной записки. Пояснительная записка состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы, приложения.

Практическая ценность работы заключается в разработке успешно функционирующего элемента электронной информационной системы «Судейство по художественной гимнастике»

В первой главе ВКР была построена модель предметной области в стандартах IDEF0 и DFD, определены концепции для проектирования модели

информационной системы, а также проведен обзор информационных систем для автоматизации судейства в спортивной сфере.

Во второй главе был проведен выбор проектных решений и осуществлено проектирование базы данных и пользовательского интерфейса

В третьей главе была создана база данных и таблицы, а также описан пользовательский интерфейс и способ работы с системой.

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) будет создан элемент электронной информационной системы «Судейство по художественной гимнастике».

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Характеристика предметной области и предприятия

Художественная гимнастика — вид спорта, сочетающий в себе элементы танца, гимнастики и акробатики. Он требует высокого уровня физической силы, гибкости, координации и музыкальности, а также отличной художественной выразительности [4]. Гимнастки выполняют упражнения в индивидуальной или групповой программе. Результат оценивания определяется субъективной оценкой квалифицированных судей. Процесс судейства включает в себя оценивание выполнения технических и артистических элементов, фиксацию сбавок, расчет итоговой оценки.

Целями автоматизации процесса судейства являются:

- Обеспечение прозрачности и объективности судейства;
- Снижение влияния «человеческого фактора» при подсчете баллов;
- Сокращение времени между выступлением спортсменки и объявлением результата;
- Оперативное формирование итоговых протоколов и турнирных таблиц;
- Накопление статистики для анализа выступлений и работы судей.

В настоящее время во многих регионах судейство соревнований ведётся вручную на бумаге. Расчёты итогов проводятся в бумажном виде или с использованием Excel таблиц, что приводит к:

- Высокому риску арифметических и синтаксических ошибок;
- Задержке объявления результатов выступления;
- Сложностям при проверке корректности работы бригады судей;
- Отсутствию единой базы данных для хранения результатов выступления и их сравнения.

Основными участниками информационной системы будут главный судья, бригада судей, секретариат, спортсменка/тренер:

- Главный судья – организует процесс, утверждает результаты.
- Бригада судей – оценивают сложность, исполнение и артистизм.
- Секретариат – регистрирует участниц, собирает оценки, рассчитывает итоговые баллы.
- Спортсменка/тренер – получает информацию об оценках и занятых местах.

Судьи делятся на бригаду D, A, E

- Бригада Судей, оценивающих Трудность (D): 4 судьи – делятся на 2 подгруппы:

- 1-ая подгруппа (D) – 2 судей DB1 и DB2, работают независимо, выставляют свои индивидуальные оценки и затем общую оценку DB.

- 2-ая подгруппа (D) – 2 судей DA1 и DA2, работают независимо, выставляют свои индивидуальные оценки, и затем общую оценку DA.

- Бригада Судей в Артистизме (A): 4 Судьи (A1, A2, A3, A4)

- Бригада Судей в Исполнении (E): 4 Судьи (E1, E2, E3, E4) [9].

Практическая значимость состоит в том, что автоматизация процесса судейства по художественной гимнастике уменьшит трудозатраты, требуемые для ведения документации, за счет упрощения операции поступления, изменения данных, постоянного контроля за корректностью вводимой информации. Это сильно упрощает работу и исключает ошибки, часто встречающиеся при введении информации.

Для определения функциональных требований к информационной системе была разработана диаграмма функций представлена на рисунке 1. В данном случае главную роль будет играть секретариат.

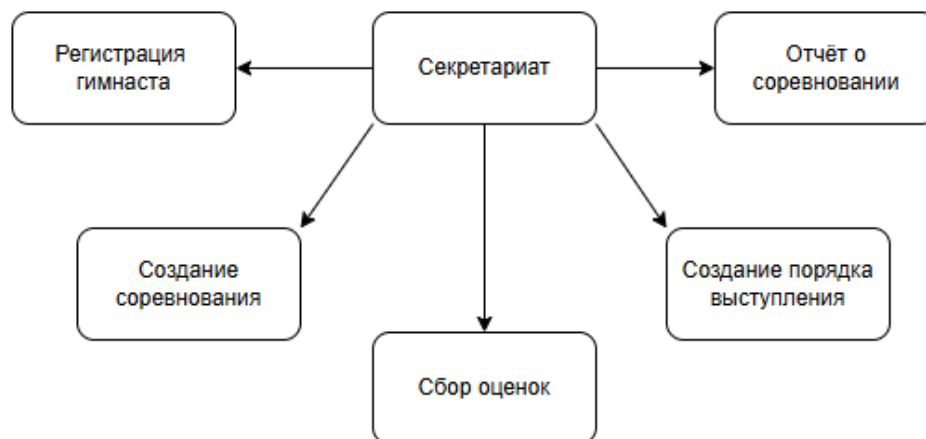


Рисунок 1 – Диаграмма функций секретариата

Сведения об гимнастах вносятся секретариатом, обрабатывается входная и выходная информация. Многие данные для ведения отчётности хранятся в бумажной форме.

Разрабатываемая информационная система позволит справиться с большим количеством информации, сократит объем бумажного документооборота и время на обработку данных о гимнасте, соревновании или судье, а также сократит процесс внесения данных.

Для того, чтобы проанализировать процесс судейства художественной гимнастики, была построена диаграмма, описывающая бизнес-процесс в стандарте IDEF0.

Методология функционального моделирования IDEF0 используется для создания функциональных моделей, отображающих структуру и функции организации, а также потоки информации и материальных объектов, преобразуемых этими функциями [12].

Входная информация представляет собой вносимые данные в процесс судейства художественной гимнастики, судьями и секретарём. Эта информация, которая предусматривает следующие пункты:

1. Данные о гимнасте;
2. Данные о программе упражнения;

3. Оценки.

Выходная информация формируется путём обработанных входных данных на разных этапах, которые формируются в отчёт.

1. Отчёт о соревновании.

Для построения контекстной диаграммы была определена входная информация, которая преобразуется в процессе для получения результата в выходную информацию.

На рисунке 2 представлена контекстная диаграмма процесса «Судейство по художественной гимнастике».

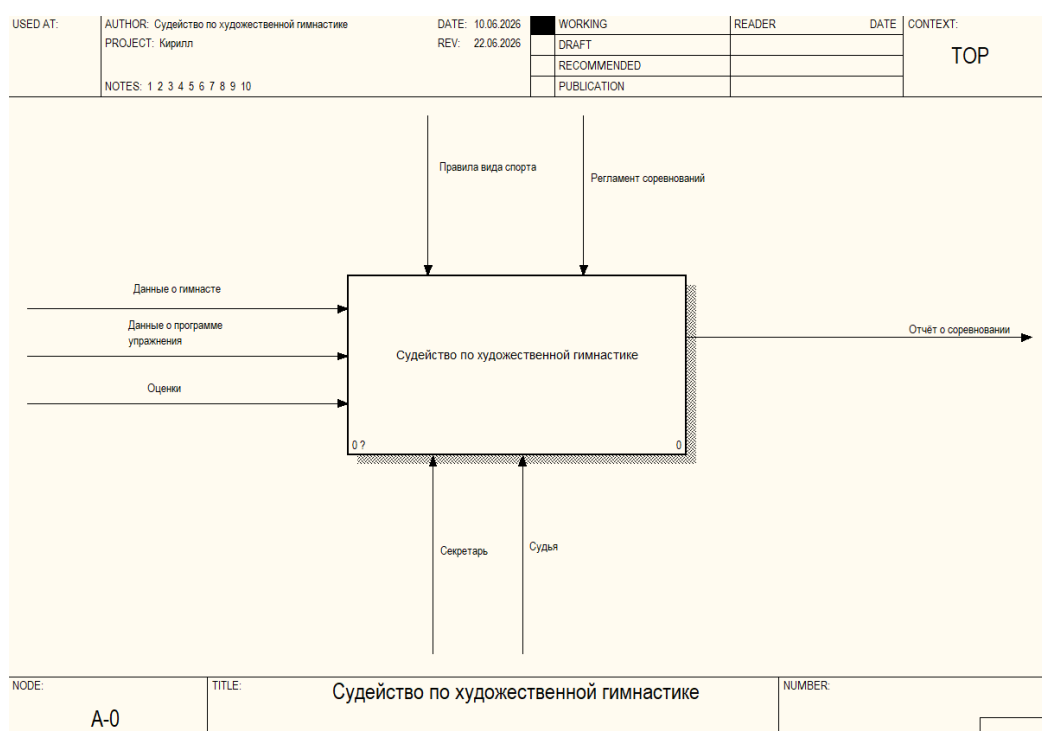


Рисунок 2 – Контекстная диаграмма процесса «Судейство по художественной гимнастике»

В контекстной диаграмме входной информацией выступают данные, предоставленные гимнастом, данные о программе упражнения и оценки, выставяемые судьями. На выходе система будет получать всю информацию, из которой будет формироваться отчет о соревновании, оценках выставленными судьями, занятом месте и результатами соревнования. Механизмами выступают секретарь и судья. Управлением выступают правила

вида спорта и регламент соревнования.

Для более подробного описания процесса «Судейство по художественной гимнастике» нужно провести декомпозицию первоначальной контекстной диаграммы, что покажет детализацию процесса. Результат декомпозиции представлен на рисунке 3.

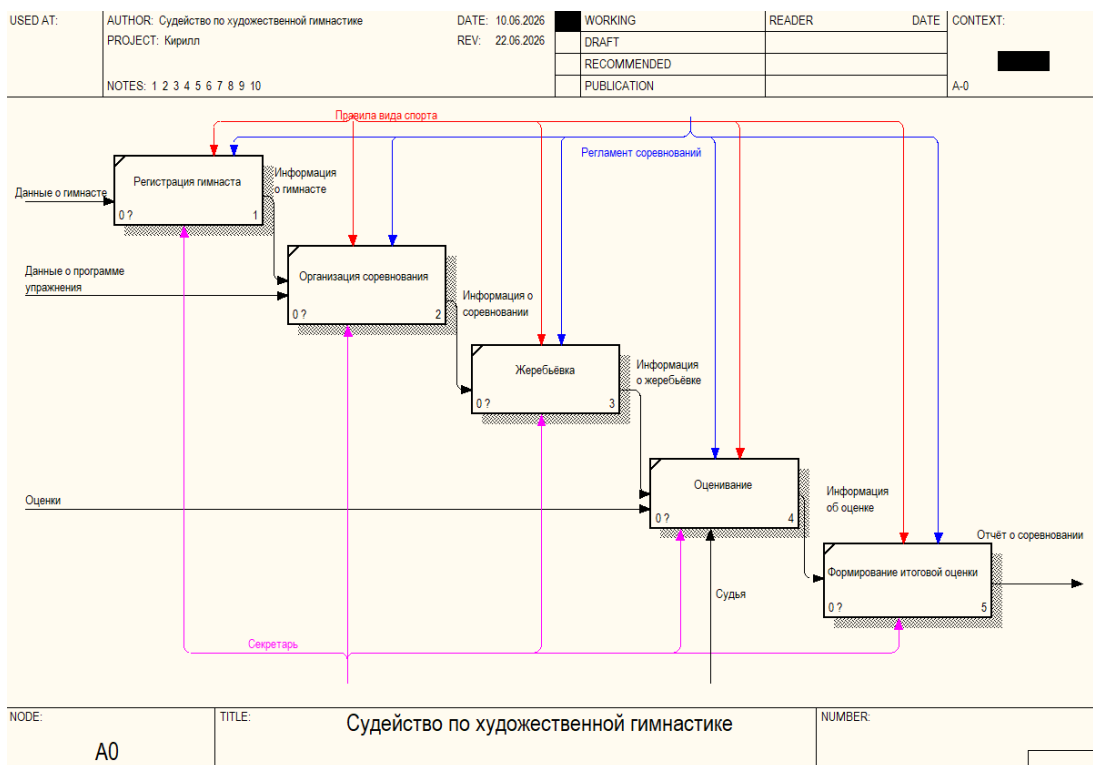


Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции процесса «Судейство по художественной гимнастике».

Процесс состоит из пяти работ: регистрация гимнаста, где администратор регистрирует участников; организация соревнования: где создаётся соревнование; жеребьёвка: в которой определяется позиция гимнаста на выступлении; оценивание: где судьи выставляют оценку за вступление; формирование итоговой отчёта: где формируется отчёт с позицией и оценками судей за соревнование. Входная информация представляет собой данные о гимнастах, данные о программе упражнения, оценки. На выходе информационная система получает формирование отчёта о соревновании.

Информация на входе и выходе одинаковая так как дуги, которые входят

в блок и выходят из него на диаграмме верхнего уровня, такие же, как дуги, которые входят и выходят из диаграммы нижнего уровня, потому что блок и диаграмма представляют одну и ту же часть системы.

Таким образом, декомпозиция помогает разбивать крупные процессы на подпроцессы и операции, которые являются самыми простыми составляющими процесса.

Была построена DFD-диаграмму которая успешно используются как дополнение к модели IDEF0 для описания деятельности, документооборота и обработки информации.

Диаграмма потоков данных (DFD) представляет собой один из функциональных процессов, связанных с потоками данных. Целью этого процесса является – продемонстрировать, как входные данные преобразуются в выходные, и выявляют отношения между.

Диаграммы потоков данных являются удобным средством моделирования функциональных требований к проектируемой системе. Требования представляются в виде совокупности процессов, связанных потоками данных. Основные компоненты DFD — процессы (или работы), внешние сущности, потоки данных, устройства хранения данных (память).

Потоки данных – используются для описания передачи информации (или физических компонент) из одной части системы в другую.

Процесс (работа) – формирует выходные потоки из входных в соответствии с действием, задаваемым именем процесса.

Хранилище (накопитель) данных – позволяет зафиксировать место хранения и состав данных, которые будут накапливаться в памяти между процессами.

Внешняя сущность – представляет собой объект, находящийся вне описываемой системы и являющийся источником или приемником данных [13].

На рисунке 4 представлена диаграмма потоков данных для автоматизируемой области.

В диаграмме представлены действующие лица судья и администратор (секретариат).

Секретарь регистрирует гимнастов и судей по предоставленным личным данным, создаёт соревнование, в котором участвуют зарегистрированные гимнасты, судьи просматривают выступления и выставляют оценки, после окончания соревнования в ИС формируется отчёт с информацией о занятых местах и оценке гимнастов.

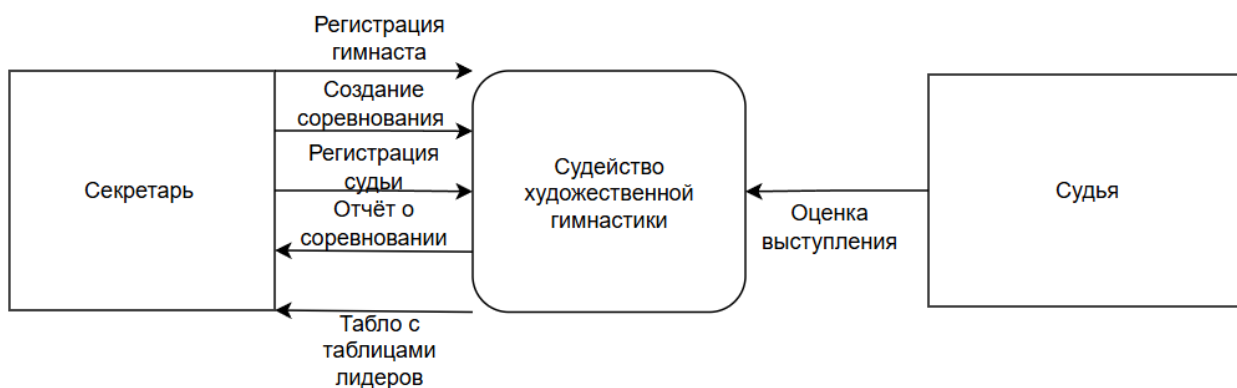


Рисунок 4 – Диаграмма потока данных «Судейство по художественной гимнастике»

Таким образом в планировании, ИС должна будет автоматизировать следующие процессы:

- Оценивание выступления;
- Формирование итогового отчёта;
- Введение таблицы лидеров.

Целью любой ИС является обработка данных в какой-либо предметной области. Информационная система должна соответствовать требованиям технического задания на ее создание и развитие, а также требованиям заказчика информационной системы.

Ввод в эксплуатацию ИС должен приводить к полезным технико-экономическим и социальным результатам, а именно:

- уменьшение времени по учету данных;
- уменьшение времени на формирование отчетов;
- введение таблицы лидеров в режиме реально времени.

Технические средства ИС должны быть установлены так, чтобы обеспечивались их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание.

Требования безопасности указаны в инструкции по эксплуатации технических устройств.

Данная информационная система разрабатывается с расчётом на работу нескольких пользователей – судья, секретариат и администратор. При работе с ИС должны решаться следующие задачи:

- Поиск, внесение и хранение информации о гимнастах и судьях;
- Возможность редактирования внесённых данных;
- Одновременную работу нескольких судей с разными правами доступа;
- Автоматический расчёт сбавок и итогового балла;
- Ведение архива выступлений и статистики;
- Создание отчётов на основе завершённых выступлений.

Таким образом обрабатываемая система должна обеспечивать решение вышеперечисленных задач.

В эксплуатационном виде ИС должна быть максимально простой и удобной для пользователя.

Основными и базовыми требованиями к структуре баз данных (БД) являются универсальность, логичность и наглядность.

Информационное обеспечение ИС должно включать:

- данные о гимнастах;
- данные о судьях;
- данные об выступлениях.
- данные об оценках

К разрабатываемой системе предъявляются следующие общие требования:

Функциональные:

1. ИС должна хранить данные о гимнастах;
2. иметь полное соответствие оценивания с правилами ФИЖ;
3. иметь методику расчёта и обработки оценок;

4. должна облегчать работу судей.

Не функциональные:

1. обработка и вывод данных в реальном времени;
2. интерфейс должен быть простым и интуитивно понятным;
3. система должна быть надёжной и гарантировать точность подсчёта;
4. должна легко обновляться, не требуя полной переработки.

Пользовательские:

1. судьи должны водить оценки не зависимо друг от друга;
2. судьи не должны видеть свои оценки до окончания соревнования;
3. должна иметь публичную таблицу с результатами выступления;
4. должна иметь экспорт результатов для отчётности;
5. должна иметь импорт для удобства добавления.

На данный момент судья осуществляет расчёт оценок вручную, это приводит низкой скорости обработки информации на поиск нужной информации также уходит много времени, что вызывает трудность. Разрабатываемая информационная система значительно сократит время оценивания выступления, сократит количество ошибок при вынесении оценки.

1.2 Обзор программных продуктов для организации судейства художественной гимнастики

Поскольку в секторе судейства практически нет аналогичных систем, связанных с судейством художественной гимнастикой, или подобные программы не находятся в свободном доступе. Были проанализированы прикладные решения, которые конкретно направлены на процесс судейства, связанный с художественной гимнастикой, а также программные решения, которые могут использоваться для судейства. В частности, проанализированы программы Gym Organizer 25 и Microsoft Excel

1. Информационная система «Gym Organizer 25» [23]:

Программа, предназначенная для автоматизации подготовки и проведения соревнований по художественной гимнастике и смежным дисциплинам. Данную программу позиционируют как профессиональное решение для судейства и организации турниров. На рисунке 5 представлен интерфейс системы Gym Organizer 25

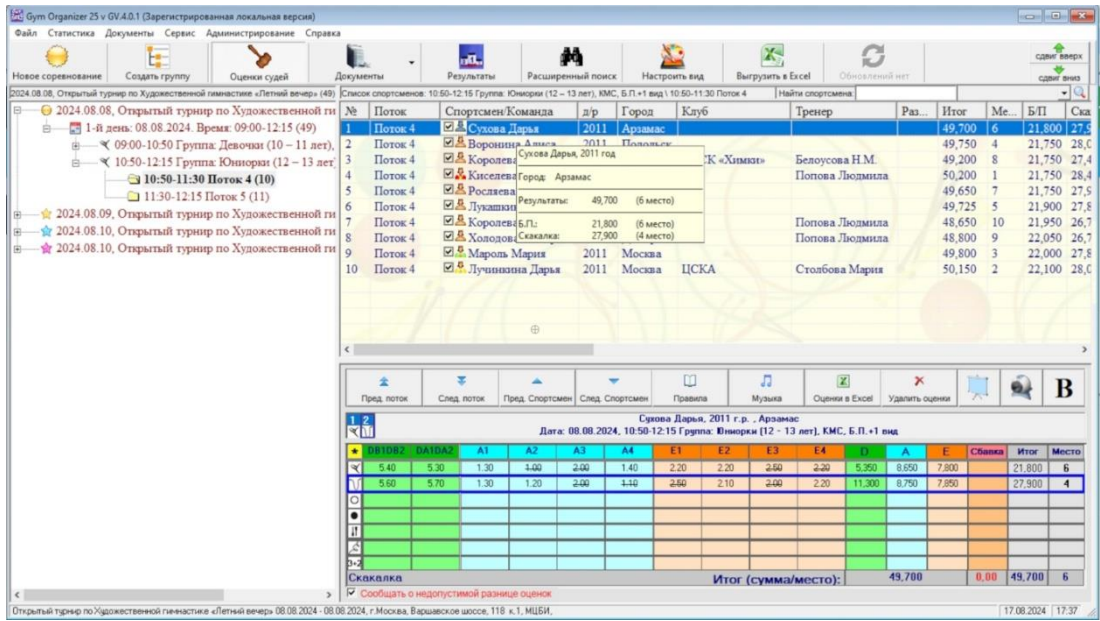


Рисунок 5 – Интерфейс системы «Gym Organizer 25»

Информация о выступлениях хранится на центральном компьютере (сервере), доступ к которому через локальную сеть будут иметь все

компьютеры, подключённые к данной сети.

Списки гимнастов можно загрузить из файла Excel в окне создания групп и потоков, после чего программа сама создаст группы, автоматически разобьет на потоки и добавит участников в соревнование.

Плюсы:

- Поддержка различных дисциплин в рамках одного турнира;
- Вывод оценок на табло;
- Вывод отчётов различных форматах;
- Высокий уровень автоматизации;
- Наличие сетевой версии.

Недостатки:

- Избыточные направленности;
- Является коммерческим продуктом;
- Избыточный функционал для соревнований малого масштаба.

2. Программа Microsoft Excel [19]:

Excel — универсальный софт для работы с электронными таблицами. Он одинаково хорош как для составления примитивных отчётов или графиков, так и для глубокого анализа больших объёмов информации.

Может быть адаптирован пользователем для ведения судейской документации и простейшего подсчёта результатов, но не является специализированным решением для судейства в художественной гимнастике.

В Excel можно вводить ручную или полуавтоматически создавать таблицы для регистрации участников, а благодаря встроенным формулам можно сделать расчёт итоговых баллов, есть построение простых диаграмм для визуализации результатов, также можно создавать шаблоны протоколов и распечатывать их.

Плюсы:

- Доступность;
- Низкий порог освоения;
- Гибкость;

Недостатки:

- Отсутствие ключевых моментов: жеребьёвка, распределение по потокам;
- Высока вероятность ошибок из-за ручного ввода;
- Трудоёмкость формирования итоговой документации;
- Плохая масштабируемость

В результате анализа работы судейства по художественной гимнастике была выявлена проблема отсутствия целенаправленных аналогичных систем в секторе судейства художественной гимнастики, а имеющиеся программы имеют избыточный или минимальный функционал. В результате чего было принято решение спроектировать информационную систему для судейства по художественной гимнастике.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СУДЕЙСТВО ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ»

2.1 Выбор проектных решений по различным видам обеспечения

Для реализации автоматизированной системы «Судейство по художественной гимнастике» необходимо использовать базу данных (БД), которая будет хранить информацию о судьях, гимнастах, выступлениях, оценках и т.д. Для обеспечения доступа к данным, хранящимся в базе данных и управлению ими, используются системы управления базами данных (СУБД). Был проведён обзор и выбор СУБД для разработки информационной системы.

Система управления базами данных – совокупность языковых и программных средств, предназначенная для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями. Основная функция СУБД – предоставление пользователю БД возможности работать с ней, не вникая в детали на уровне аппаратного обеспечения [3].

1. PostgreSQL [20]:

PostgreSQL (Postgres, постгрес) — система управления базами данных объектно-реляционного типа. Она поставляется как открытое программное обеспечение, что позволяет использовать и модифицировать её код.

Плюсы:

1. Поддерживает множество типов данных и возможностей «из коробки»;
2. Строго придерживается стандарта SQL и обеспечивает полную поддержку ACID-транзакций: атомарность, согласованность, изолированность и долговечность;
3. Эффективно работает как на одном сервере, так и в кластерных конфигурациях;
4. Работает на всех популярных операционных системах;
5. Встроены развитые средства аутентификации и авторизации.

Поддерживается парольная аутентификация, интеграция с LDAP/Active Directory, Kerberos, GSSAPI, TLS/SSL-шифрование соединений и другие технологии безопасности;

Минусы:

1. Рассчитана на обеспечение максимальной надёжности и соответствует требованиям ACID, что иногда достигается ценой потребления ресурсов;

2. Сложность настройки и администрирования;

3. Сложность поиска хостинга из – за небольшой популярности.

2. MySQL [16]:

MySQL – реляционная система управления базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом, основанная на языке SQL. Это одна из наиболее популярных СУБД, востребованная среди разработчиков и администраторов, особенно на небольших и средних проектах. MySQL бесплатно распространяется и поддерживается корпорацией Oracle и сообществом разработчиков.

Плюсы:

1. Находится в свободном доступе под лицензией GNU GPL;

2. Может быть загружена и использована любым человеком, а ее исходный код можно менять в соответствии с требованиями компании;

3. Для работы с этой СУБД достаточно базовых знаний SQL.

4. Позволяет настраивать права доступа пользователей к БД, поддерживает шифрование данных, предоставляет возможности для мониторинга и логирования активности в БД.

Минусы:

1. Часто не может предложить расширенные возможности SQL в отличие от других СУБД.

2. Изначально заложено ограничение функционала, в связи с чем возникают проблемы с написанием больших и требовательных приложений;

3. Проблемы с надежностью. Способы работы с данными в MySQL

отличаются от других СУБД, что уступает им по надежности.

3. SQLite [24]:

SQLite – является довольно мощной СУБД, встраиваемой в приложение в котором она будет использоваться. Представляет собой набор инструментов для более простой обработки данных, по сравнению с серверными БД.

Плюсы:

1. Является однофайловой системой СУБД, вся БД хранится в одном файле что упрощает её перемещение;
2. Запускается и работает SQLite прямо в командной строке, в консоли операционной системы устройства. Может быть установлена на любую операционную систему (ОС);
3. Высокая скорость работы. Обусловлена особенностями архитектуры СУБД. Ее элементы встроены в приложение.
4. Можно использовать сторонние программные обеспечения или специальные расширения;
5. SQLite не требует длительной настройки, а большинство задач с ее помощью могут быть решены «из коробки»;
6. Доступность и кроссплатформенность.

Минусы:

1. Ограниченность поддержки типов данных;
2. Отсутствие хранимых процедур;
3. Ограниченность в применении. Это связано с тем, что у СУБД нет сервера.

Выбор СУБД для разработки информационной системы пал на SQLite из-за того, что данная СУБД легка в освоении, имеет высокую скорость работы и может работать на большинстве ОС.

Взаимодействие пользователя с базой данных предполагается по средствам использования пользовательского интерфейса, для реализации которого используется язык гипертекстовой разметки (HTML) в связке с каскадной таблицей стилей (CSS).

Для взаимодействия пользователя с сервером, на котором хранится БД, были проанализированы языки программирования, Perl, Ruby, Python, PHP, Rust на одном, из которых будет разрабатываться информационная система.

1. PHP [22]:

PHP (Hypertext PreProcessor, «препроцессор гипертекста») — это скриптовый язык программирования. Имеет открытый исходный код. Изначально создавался для разработки веб-приложений, но в процессе обновлений стал языком общего назначения. Для PHP есть множество баз данных, фреймворков и библиотек что упрощает разработку ИС, язык является бесплатным, а сам код находится в открытом доступе. Язык PHP гибкий на нём можно работать с БД, с файлами, с изображениями, создавать сессии и веб страницы, что предоставляет много свободы для разработчика. Данный язык совместим практически со всеми современными базами данных, а также имеет простой синтаксис и простую систему объектов и классов, что облегчает написание кода.

Но также есть недостатки данного языка. Для работы с данным языком нужно желательно знать HTML и CSS так как они довольно тесно связаны, из – за простоты и гибкости его сложно поддерживать написать ошибку в нём довольно легко, а исправить наоборот сложно, имеет малую производительность по сравнению с другими языками, из – за смеси PHP и HTML на многостраничных сайтах тяжело найти нужные строки кода, в названиях функций стандартной библиотеки отсутствует четкая система: одни имеют сокращения и подчеркивания, другие — нет.

2. Perl [10]:

Структура языка Perl схожа с языком C. Некоторые свойства языка Perl были взяты из языков командных оболочек UNIX-систем. Данный язык разработан с фокусом на практичность, позволяя разработчикам создавать быстро работающие решения. Имеет возможность использовать различные стили программирования: от процедурного до объектно-ориентированного.

Не требует строгих правил форматирования часто сравнивают его с естественными языками. Кроссплатформенный что позволяет выполнять одну и тот же код на разных ОС. Он легко интегрируется с другими языками что позволяет использовать возможности разных языков.

Недостатками данного языка являются то, что он имеет сложный и не однозначный синтаксис. Данный язык типизирован, разработчику не нужно устанавливать тип данных для переменных, что может повлечь ошибки из за того что переменная использует неправильный тип данных. Это интерпретируемый язык, код выполняется не прямо процессором, а переводится в машинный код в реальном времени. Сложный в использовании для крупных проектов.

3. Python [11]:

Python — это высокоуровневый язык программирования, с помощью которого создают сайты, разрабатывают приложения, автоматизируют процессы анализа или визуализации данных. Он прост, логичен, имеет понятный синтаксис, поэтому подходит даже для новичков. Для его изучения не нужны знания английского. Прост в визуальном восприятии из – за разделения блоков кода отступами, за счёт меньшего объёма код воспринимается проще. Код написанный Python кроссплатформенен, что позволяет запускать его на любой операционной системе. Для написания код нужно значительно меньше кода по сравнению с другими языками, что увеличивает время разработки. Используется для различных задач из – за кроссплатформенности от тестирования до научных исследований. Его стандартные библиотеки позволяют решать даже сложные задачи. Возможность адаптации высокоуровневой логики позволяет проектам, разработанным на Python, масштабироваться и расширяться.

Недостатками являются то, что он плохо поддерживается многопоточность Python. Отсутствие коммерческой поддержки средств разработки. Изначально очень мало инструментов для работы с базой данных.

4. Ruby [18]:

Ruby является динамическим, рефлексивным, высокоуровневым и интерпретируемым средством разработки. Предусматривает полную независимость от операционной системы реализацией многопоточности. Его концепты и идеи — такие, чтобы разработчику было удобно, а код понятен для человека. Его легко читать и понимать, он объектно-ориентированный, но его можно адаптировать и под функциональное программирование. Решать одну и ту же задачу можно по-разному, это делает язык гибким. Он многофункционален, можно использовать в множестве сфер, но чаще используют в веб-разработке.

Недостатками являются сложность освоения языка для начинающих программистов. Язык работал в несколько раз медленнее аналогов. Поэтому в сферах, где критична скорость, его не используют. Интерпретатор языка «тяжелый», а язык сложный и потому требует много ресурсов системы на обработку. Хотя Ruby и многопоточен, в нем есть механизм глобальной блокировки интерпретатора. Это технология для синхронизации потоков, которая не дает одному процессу выполнять больше одного потока кода.

5. Rust [21]:

Rust — это язык программирования общего назначения, заточенный под разработку высоконагруженных систем. На нём пишут веб-приложения, браузерные движки, блокчейны и другие сложные платформы, которые обрабатывают запросы миллионов пользователей. Программы на Rust работают быстро и ломаются только в безвыходных ситуациях. Проверка типов переменных происходит ещё на этапе компиляции кода. При ошибках в коде, компилятор выведет и даст совет как починить ошибку. Запекается почти на любом устройстве: от компьютеров и смартфонов до банкоматов и умных часов.

Недостатками данного языка являются ограниченная поддержка ООП. Например, нельзя без костылей реализовать полноценное наследование кода и классы. частые обновления из – за чего постоянно приходится переучивать язык.

Проанализировав вышеприведённые языки программирования для написания информационной системы, был выбран язык Python, потому что этот язык прост в освоении и универсален для написания проектов.

Для работы с Python была выбрано программное обеспечение IDE PyCharm.

PyCharm — это программное обеспечение, которое представляет собой интегрированную среду разработки для языка программирования Python. Имеет мощные инструменты подсказок и авто дополнения, которые позволяют увеличить производительность и качество кода. Интегрированная система рефакторинга позволяет легко изменять структуру кода, делая его более читаемым и понятным. Интуитивно понятный интерфейс, который упрощает навигацию по проекту. С широкий выбор плагинов для настройки среды под свои потребности. Интеллектуальный анализ кода поможет выявить потенциальные проблемы и предложить варианты их решения. Имеет поддержку различных фреймворков, библиотек и инструментов для анализа кода [17].

Стартовое окно PyCharm представлено на рисунке 6.

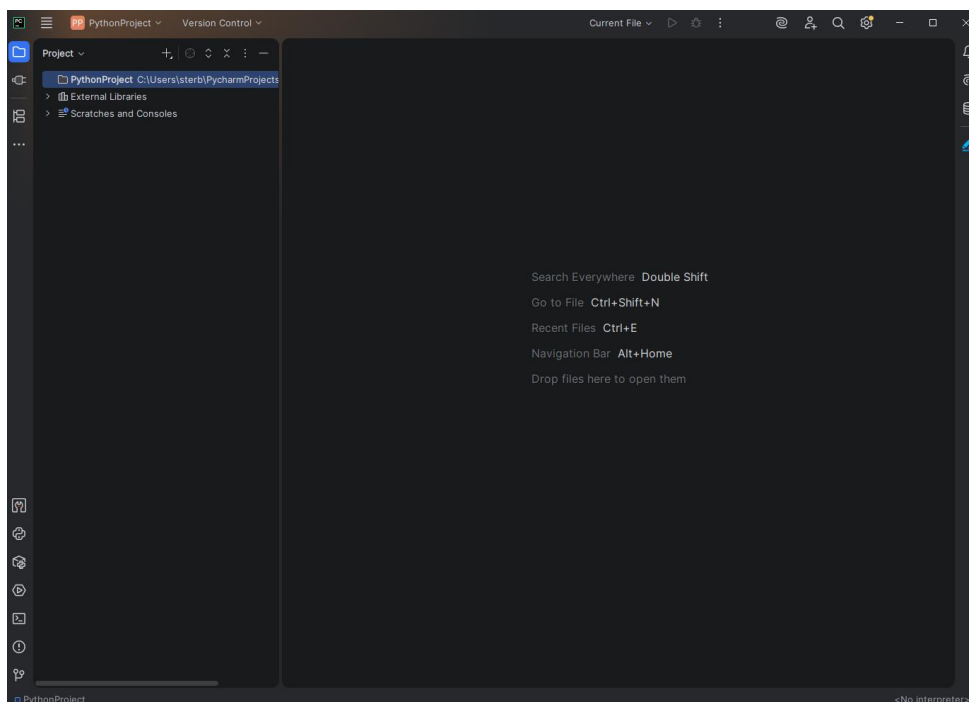


Рисунок 6 – Стартовое окно PyCharm

2.2 Проектирование базы данных и пользовательского интерфейса

Для реализации информационной системы было принято решение о необходимости организации базы данных на машинных носителях, с помощью средств системы управления базами данных (СУБД). Данное решение обусловлено тем, что информация в базе данных логически связана, что обеспечивает минимальное дублирование данных. В базе данных должна находиться информация о судьях, участниках соревнования, о соревновании и оценках.

Требования, предъявляемые к базе данных:

1. отсутствие лишних данных;
2. защита данных от не санкционированного доступа.
3. наличие языка запросов, понятного обычному пользователю, обеспечивающего вывод информации по запросу. Представление полученной информации в виде отчётных форм, удобных пользователю;
4. простота внесения изменений;
5. отсутствие повторяющихся данных;
6. целостность базы данных, заключающаяся в том, что в базе данных содержится полная и непротиворечивая информация;

Проектирование базы данных состоит из двух этапов: логической и физической модели базы данных.

Формирование логической модели базы данных заключается в построении множества или одной диаграммы, отражающих связанную информационную структуру предметной области. Для построения этих диаграмм используются сведения, полученные об информационных структурах на этапе анализа предметной области. В процессе моделирования бизнес-процессов разработчики выявляют некоторые структурные элементы, с которыми пользователи будущей информационной системы должны работать [2].

Физическая модель базы данных представляет собой отображение

структуры базы данных так, как она будет выглядеть в СУБД. В модель включаются все необходимые имена таблиц и полей, связи между таблицами и правила триггеров и хранимых процедур для обработки базы данных, правила контроля ввода данных в поля таблиц и значения по умолчанию, если пользователь не вводит соответствующие значения в поля таблиц.

Создание физической модели базы данных осуществляется на основании логической модели базы данных" [1].

При анализе предметной области были выделены сущности, представленные в таблице 1

Таблица 1 – Сущности и принадлежащие им атрибуты

Тип сущности	Атрибут
Пользователь	Код пользователь
	Логин
	Хеш пароль
	Открытый пароль
	Полное ФИО
	Имя
	Фамилия
	Отчество
	Роль
	QR код
Оценки	Код оценки
	Код соревнования по предмету
	Код пользователь
	Тип судьи
	Номер судьи
	Оценка
	Дата выставления
Соревнование по предметам	Дата редактирования
	Код соревнования по предмету
	Код соревнования

Продолжение таблицы 1 - Сущности и принадлежащие им атрибуты

	Код гимнаста
	Код предмета
	Порядок выступления
	Статус
Гимнаст	Код гимнаст
	Полное ФИО
	Имя
	Фамили
	Отчество
	Дата рождения
	Клуб
	Разряд
	Тренер
	Начало занятий
Соревнование	Код соревнования
	Название
	Дата проведения
	Описание
	Статус
Соревнования по разряду	Код соревнования по разрядам
	Код соревнования
	Тип разряда
Тип судьи	Код типа судьи
	Код соревнования
	Код пользователь
	Тип судьи
	Номер судьи
Регистрация на соревнование	Код регистрации
	Код соревнования
	Код гимнаста

Окончание таблицы 1 - Сущности и принадлежащие им атрибуты

Предметы	Код предмета
	Название
	Название на русском
	Номер предмета

На основе вышесказанного построена логическая модель базы данных, представлена на рисунке 7

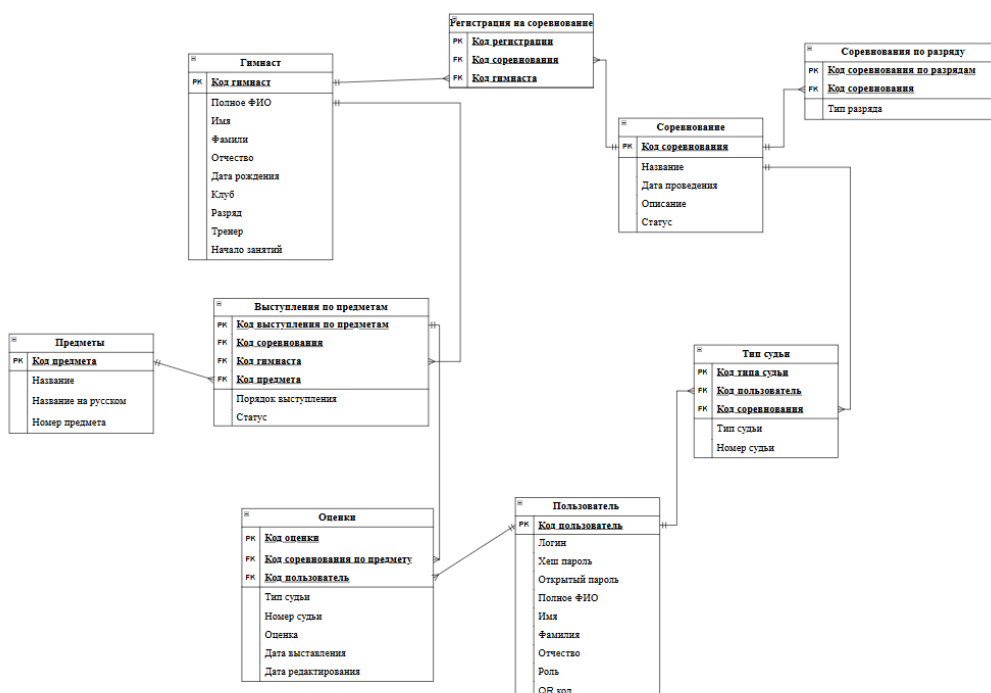


Рисунок 7 – Логическая модель базы данных

Описаны поля сущностей базы данных с точки зрения типов данных. Сведения об атрибутах сущностей представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Сведения об атрибутах сущностей

Сущность	Атрибут	Описание	Тип данных
user	id_user	Код пользователь	INTEGER
	username	Логин	VARCHAR(100)
	password	Пароль	VARCHAR(255)

Продолжение таблицы 2 - Сведения об атрибутах сущностей

	plain_password	Пароль открытым текстом	VARCHAR(255)
	full_name	Полное ФИО	ARCHAR(200)
	first_name	Имя	VARCHAR(100)
	last_name	Фамилия	VARCHAR(100)
	middle_name	Отчество	VARCHAR(100)
	role	Роль	VARCHAR(20)
	qr_secret	QR код	VARCHAR(50)
scores	id_score	Код оценки	INTEGER
	id_performance_apparatus	Код соревнования по предмету	INTEGER
	id_judge	Код пользователь, проверяет доступ по роли	INTEGER
	judge_type	Тип судьи	VARCHAR(30)
	judge_number	Номер судьи	INTEGER
	score	Оценка	DECIMAL(5,3)
	created_at	Дата выставления	DATETIME
	updated_at	Дата редактировани я	DATETIME
performance_apparatus	id_performance_apparatus	Код соревнования по предмету	INTEGER

Продолжение таблицы 2 - Сведения об атрибутах сущностей

	id_competition	Код соревнования	INTEGER
	id_gymnast	Код гимнаста	INTEGER
	id_apparatus	Код предмета	INTEGER
	start_order	Порядок выступления	INTEGER
	status	Статус	VARCHAR(20)
gymnast	id_gymnast	Код гимнаст	INTEGER
	full_name	Полное ФИО	VARCHAR(200)
	first_name	Имя	VARCHAR(100)
	last_name	Фамили	VARCHAR(100)
	middle_name	Отчество	VARCHAR(100)
	birth_date	Дата рождения	DATE
	club	Клуб	VARCHAR(200)
	rank	Разряд	VARCHAR(50)
	coach	Тренер	VARCHAR(200)
	start_year	Начало занятий	INTEGER
competitions	id_competition	Код соревнования	INTEGER
	name	Название	VARCHAR(200)
	Date	Дата проведения	DATE
	description	Описание	TEXT
	is_active	Статус(завершён/активен)	BOOLEAN
competition_rank	id_competition_rank	Код соревнования по разрядам	INTEGER

Окончание таблицы 2 - Сведения об атрибутах сущностей

	id_competition	Код соревнования	INTEGER
	rank_type	Тип разряда	VARCHAR(50)
competition_judge	id_competition_judge	Код типа судьи	INTEGER
	id_competition	Код соревнования	INTEGER
	id_judge	Код пользователь, проверяет доступ по роли	INTEGER
	judge_type	Тип судьи	VARCHAR(30)
	judge_number	Номер судьи	INTEGER
competition_gymnasts	id_registration	Код регистрации	INTEGER
	id_competition	Код соревнования	INTEGER
	id_gymnast	Код гимнаста	INTEGER
apparatus	id_apparatus	Код предмета	INTEGER
	name	Название	VARCHAR(50)
	name_ru	Название на русском	VARCHAR(50)
	display_order	Номер предмета	INTEGER

Физическая модель базы данных представлена на рисунке 8

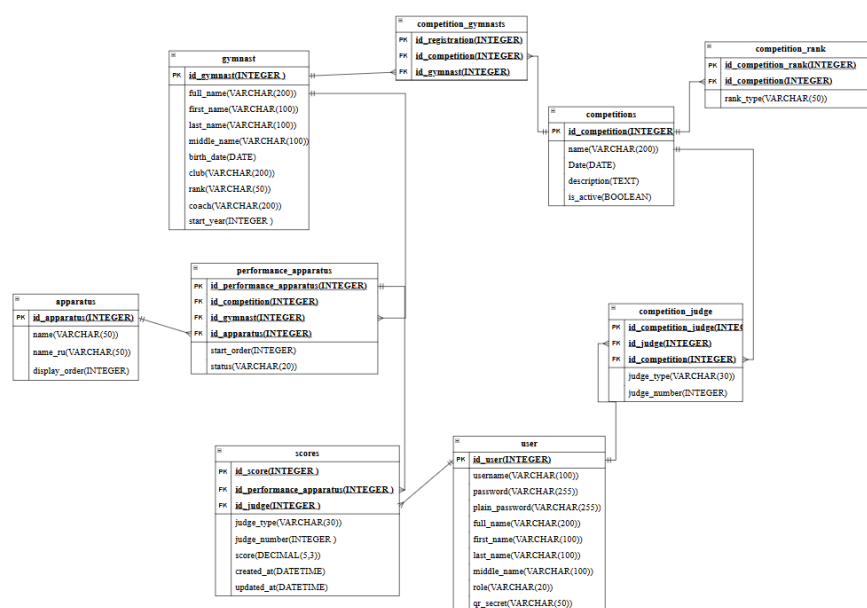


Рисунок 8 – Физическая модель базы данных

Главным элементом взаимодействия пользователя с базой данных является интерфейс. Для его правильной работы нужно понять как должен пользователь взаимодействовать с ним, какие действия должен предоставлять интерфейс, но при этом он не должен быть сложным для освоения.

Пользовательский интерфейс — это способ взаимодействия пользователя и программы. Хороший пользовательский интерфейс учитывает человеческие слабости, перекладывает работу на машину, минимизирует ошибки и раздражение пользователя [15].

Важнейшей особенностью языка разметки web-страниц является возможность организации пользовательского интерфейса. Современный сайт должен не только предоставлять пользователю актуальную, важную и удобно читаемую информацию, но и получать от него ответную реакцию [14].

Грамотно спроектированный пользовательский интерфейс помогает экономить время разработчиков и пользователей. Пользователь тратит меньше времени на изучение и использования системы, совершает меньше ошибок, у него появляется чувство уверенности и комфортности в работе.

Разработчик для оптимизации своей работы может выделить одинаковые блоки интерфейса, стандартизировать какие-то элементы и правила взаимодействия с ними. Это сократит время проектирования системы. Выделение похожих блоков позволяет разрабатывать и вносить изменения в систему более быстро и просто.

Основной задачей пользовательского интерфейса заключается в том, чтобы создать систему для взаимодействия двух равных сторон: пользователя и программно-аппаратного комплекса.

Для правильной работы системы пользовательский интерфейс должен соответствовать её модельному поведению. Чтобы правильно определить это соответствие необходимо представить её поведение в формальной форме. Для описания поведения системы используется модель UML

Возможности UML позволяют использовать данный язык в качестве инструмента для проектирования архитектуры ИС. Представление

прецедентов, логическое представление, представление реализации, процессное представление и представление развертывания составляют единую архитектуру информационной системы, которая позволяет рассмотреть ИС на высоком уровне абстракции. Представления архитектуры позволяют взглянуть на ИС с разных сторон, с разных точек зрения, что позволяет не упустить ни один значимый элемент или проектный аспект [5].

Для построения пользовательского интерфейса были созданы диаграммы:

- Диаграмма (вариантов использования) прецедентов (Use case diagram);
- Диаграмма деятельности (Activity diagram);
- Диаграмма последовательности (Sequence diagram).

Диаграмма прецедентов (она же диаграмма вариантов использования, англ. Use-Case Diagram) — первая диаграмма, которая моделируется средствами языка UML. Диаграмма прецедентов рассматривает корпоративные бизнес-процессы верхнего уровня с внешней точки зрения и позволяет понять, как выглядит деятельность компании «со стороны».

Все прецеденты в подобных диаграммах должны относиться к тому или иному действующему лицу (актору), так как определяют для них варианты/сценарии поведения [6].

Пользователями системы являются:

- Администратор;
- Судья.

На основе выявленных пользователей систему, сформирован перечень выполняемых ими задач, перечисленные в таблице 3.

Таблица 3 - Перечень пользователей и их задач

Исполнитель	Задача
Администратор	Регистрация пользователей. Вывод оценок на табло. Внесение данных о гимнасте. Создание соревнования. Формирование отчёта о соревновании. Вход в систему. Выход из системы.
Судья	Вход в систему. Выход из системы. Оценивание выступления.

В соответствии с выделенными пользователями составлена диаграмма вариантов использования процесса «Судейство по художественной гимнастике», представлена на рисунке 9.

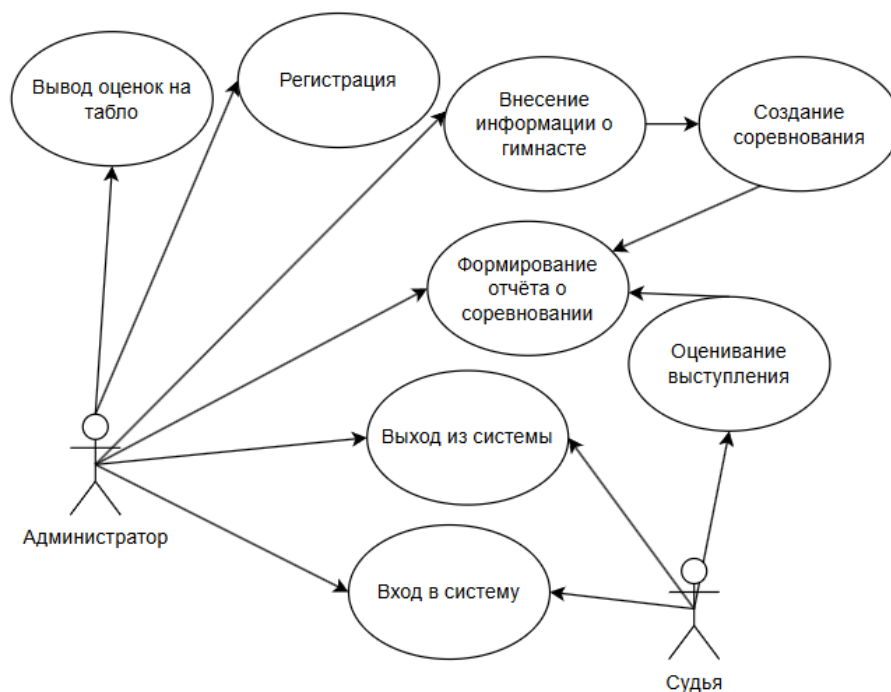


Рисунок 9 – Диаграмма вариантов использования

Диаграммы деятельности (Activity Diagram) создаются для детализации прецедентов, выделенных в диаграмме прецедентов. Диаграммы деятельности служат для иллюстрации последовательности действий, которая выполняется для реализации каждого отдельно взятого прецедента. Виды деятельности и отдельные действия соединяются между собой потоками, движение которых происходит от выходов одного узла к входам другого [7].

Пользователь входит в систему путём ввода пароля и логина для определения его прав. Далее происходит переход на страницу с доступными действиями для данной роли, под которой зашёл пользователь.

На рисунке 10 представлена диаграмма деятельности, описывающая последовательность процессов в системе «Судейство по художественной гимнастике».

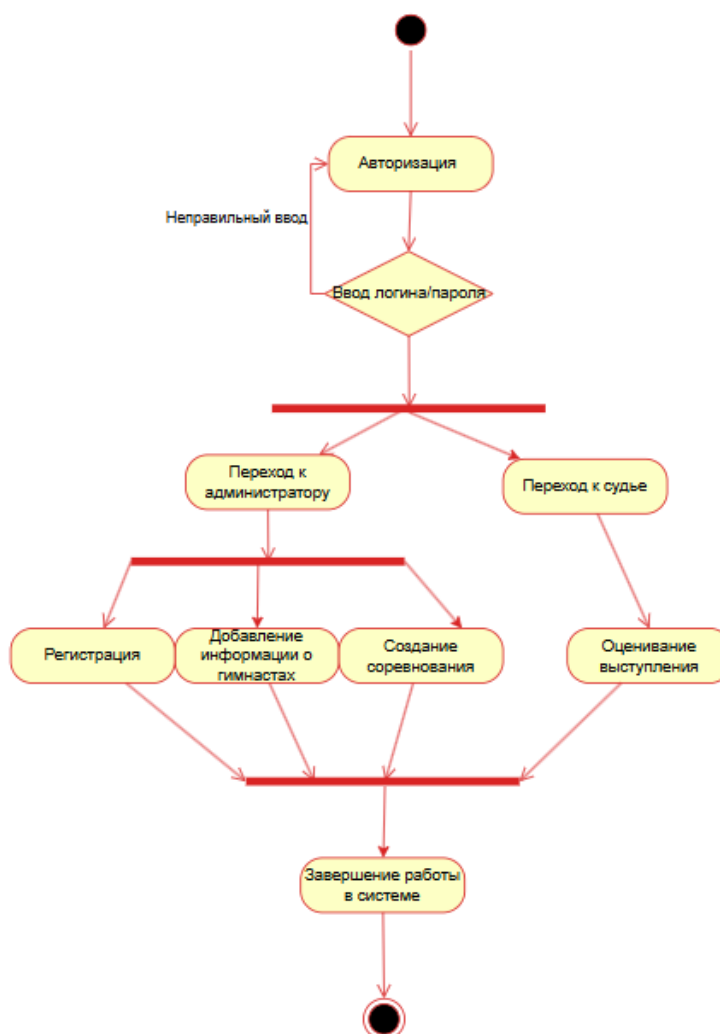


Рисунок 10 – Диаграмма деятельности процесса

Диаграмма последовательности. Диаграмма последовательности акцентирует внимание на порядке передачи информации во времени. Диаграмма показывает сообщения в том же порядке, в каком они будут передаваться в ИС [8].

В верхней части диаграммы представлены лица участвующие в процессе. Представлены они в виде прямоугольников с пунктирной линией-линия объекта. Она показывает фрагмент жизненного цикла объекта в процессе взаимодействия. Стрелки соединяющие линии двух объектов показывают потоки информации или сообщения передаваемые между участками процесса.

На рисунке 11 представлена диаграмма последовательности показывающая, как происходит создание выступления «Судейство по художественной гимнастике».



Рисунок 11 - Диаграмма последовательности процесса

Вывод по второй главе:

1. Для работы с базой данных в качестве СУБД принято решение использовать SQLite.

В качестве языка программирования информационной системы был выбран язык программирования Python.

2. разработанные проекты базы данных позволили выявить сущности предметной области, их атрибуты и связь между ними.

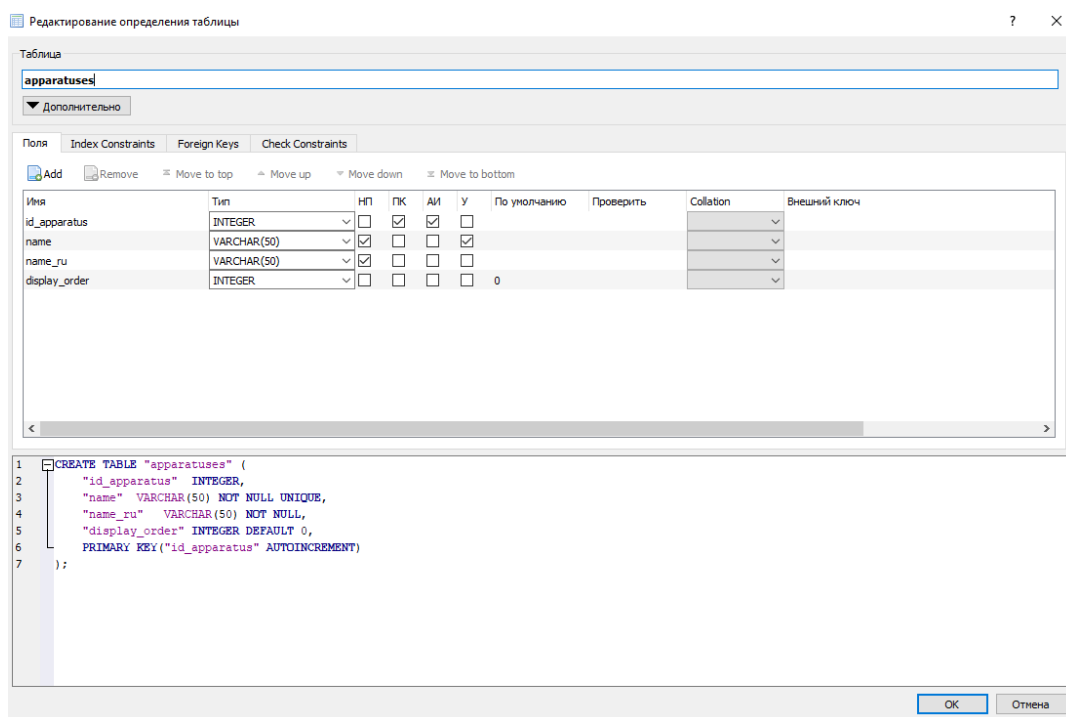
Модель пользовательского интерфейса, построенная с использованием языка моделирования UML, позволила спроектировать ИС, выявить ее назначение, отобрать основные требования, которые следует реализовать, определить функциональные возможности информационной системы.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СУДЕЙСТВО ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ»

3.1 Разработка базы данных

База данных информационной система «Судейство по художественной гимнастике», была разработана с использованием системы управления базами данных SQLite. При первом запуске база данных создаётся автоматически на компьютере. Для её визуального просмотра была использована бесплатная программа DB Browser for SQLite.

На рисунках 12 изображена таблица «Предметы» с полями, с указанием их типов и ключевых полей.



На рисунках 13 изображена таблица «Регистрация на соревнование» с полями, с указанием их типов и ключевых полей.

Редактирование определения таблицы

Таблица: **competition_gymnasts**

Дополнительно

Поля: Index Constraints Foreign Keys Check Constraints

Add Remove Move to top Move up Move down Move to bottom

Имя	Тип	НП	ПК	АИ	У	По умолчанию	Проверить	Collation	Внешний ключ
id_registration	INTEGER	☒	☒	☒	☐				
id_competition	INTEGER	☒	☐	☐	☐				competitions("id_competition") ON DELETE CASCADE
id_gymnast	INTEGER	☒	☐	☐	☐				gymnasts("id_gymnast") ON DELETE CASCADE
registered_at	DATETIME	☒	☐	☐	☐				

```

1 CREATE TABLE "competition_gymnasts" (
2     "id_registration" INTEGER,
3     "id_competition" INTEGER NOT NULL,
4     "id_gymnast" INTEGER NOT NULL,
5     "registered_at" DATETIME NOT NULL,
6     UNIQUE("id_competition","id_gymnast"),
7     PRIMARY KEY("id_registration") AUTOINCREMENT),
8     FOREIGN KEY("id_competition") REFERENCES "competitions"("id_competition") ON DELETE CASCADE,
9     FOREIGN KEY("id_gymnast") REFERENCES "gymnasts"("id_gymnast") ON DELETE CASCADE
10 );

```

OK Отмена

Рисунок 13 – Структура таблицы «Регистрация на соревнование»

На рисунках 14 изображена таблица «Тип судьи» с полями, с указанием их типов и ключевых полей.

Редактирование определения таблицы

Таблица: **competition_judges**

Дополнительно

Поля: Index Constraints Foreign Keys Check Constraints

Add Remove Move to top Move up Move down Move to bottom

Имя	Тип	НП	ПК	АИ	У	По умолчанию	Проверить	Collation	Внешний ключ
id_competition_judge	INTEGER	☒	☒	☒	☐				
id_competition	INTEGER	☒	☐	☐	☐				competitions("id_competition") ON DELETE CASCADE
id_judge	INTEGER	☒	☐	☐	☐				users("id_user") ON DELETE CASCADE
judge_type	VARCHAR(30)	☒	☐	☐	☐		judge_type IN (...)		
judge_number	INTEGER	☒	☐	☐	☐				

```

1 CREATE TABLE "competition_judges" (
2     "id_competition_judge" INTEGER,
3     "id_competition" INTEGER NOT NULL,
4     "id_judge" INTEGER NOT NULL,
5     "judge_type" VARCHAR(30) NOT NULL CHECK("judge_type" IN ('execution', 'artistry', 'difficulty_body', 'difficulty_apparatus')),
6     "judge_number" INTEGER NOT NULL,
7     UNIQUE("id_competition","id_judge"),
8     PRIMARY KEY("id_competition_judge") AUTOINCREMENT),
9     FOREIGN KEY("id_competition") REFERENCES "competitions"("id_competition") ON DELETE CASCADE,
10     FOREIGN KEY("id_judge") REFERENCES "users"("id_user") ON DELETE CASCADE
11 );

```

OK Отмена

Рисунок 14 – Структура таблицы «Тип судьи»

На рисунках 15 изображена таблица «Соревнования по разряду» с полями, с указанием их типов и ключевых полей.

Редактирование определения таблицы

Таблица: **competition_ranks**

Дополнительно

Поля: Index Constraints Foreign Keys Check Constraints

Add Remove Move to top Move up Move down Move to bottom

Имя	Тип	НП	ПК	АИ	У	По умолчанию	Проверить	Collation	Внешний ключ
id_competition_rank	INTEGER	☐	☒	☒	☐				
id_competition	INTEGER	☒	☐	☐	☐				"competitions"("id_competition") ON DELETE CASCADE
rank_type	VARCHAR(50)	☒	☐	☐	☐				

```

1 CREATE TABLE "competition_ranks" (
2     "id_competition_rank" INTEGER,
3     "id_competition" INTEGER NOT NULL,
4     "rank_type" VARCHAR(50) NOT NULL,
5     UNIQUE ("id_competition", "rank_type"),
6     PRIMARY KEY ("id_competition_rank" AUTOINCREMENT),
7     FOREIGN KEY ("id_competition") REFERENCES "competitions" ("id_competition") ON DELETE CASCADE
8 );

```

OK Отмена

Рисунок 15 – Структура таблицы «Соревнования по разряду»

На рисунках 16 изображена таблица «Соревнование» с полями, с указанием их типов и ключевых полей.

Редактирование определения таблицы

Таблица: **competitions**

Дополнительно

Поля: Index Constraints Foreign Keys Check Constraints

Add Remove Move to top Move up Move down Move to bottom

Имя	Тип	НП	ПК	АИ	У	По умолчанию	Проверить	Collation	Внешний ключ
id_competition	INTEGER	☐	☒	☒	☐				
name	VARCHAR(200)	☒	☐	☐	☐				
date	DATE	☒	☐	☐	☐				
description	TEXT	☐	☐	☐	☐				
is_active	BOOLEAN	☐	☐	☐	☐	1			
created_at	DATETIME	☒	☐	☐	☐				

```

1 CREATE TABLE "competitions" (
2     "id_competition" INTEGER,
3     "name" VARCHAR(200) NOT NULL,
4     "date" DATE NOT NULL,
5     "description" TEXT,
6     "is_active" BOOLEAN DEFAULT 1,
7     "created_at" DATETIME NOT NULL,
8     PRIMARY KEY ("id_competition" AUTOINCREMENT)
9 );

```

OK Отмена

Рисунок 16 – Структура таблицы «Соревнование»

На рисунках 17 изображена таблица «Гимнаст» с полями, с указанием их типов и ключевых полей.

Редктирование определения таблицы

Таблица: **gymnasts**

Поля: Index Constraints Foreign Keys Check Constraints

Имя	Тип	НП	ПК	АИ	У	По умолчанию	Проверить	Collation	Внешний ключ
id_gymnast	INTEGER	☒	☒	☒	☒				
full_name	VARCHAR(200)	☒	☐	☐	☐				
last_name	VARCHAR(100)	☒	☐	☐	☐				
first_name	VARCHAR(100)	☒	☐	☐	☐				
middle_name	VARCHAR(100)	☒	☐	☐	☐				
birth_date	DATE	☒	☐	☐	☐				
club	VARCHAR(200)	☒	☐	☐	☐				
rank	VARCHAR(50)	☒	☐	☐	☐				
coach	VARCHAR(200)	☒	☐	☐	☐				
start_year	INTEGER	☒	☐	☐	☐				
created_at	DATETIME	☒	☐	☐	☐				

```

1 CREATE TABLE "gymnasts" (
2   "id_gymnast" INTEGER,
3   "full_name" VARCHAR(200) NOT NULL,
4   "last_name" VARCHAR(100),
5   "first_name" VARCHAR(100),
6   "middle_name" VARCHAR(100),
7   "birth_date" DATE,
8   "club" VARCHAR(200),
9   "rank" VARCHAR(50),
10  "coach" VARCHAR(200),
11  "start_year" INTEGER,
12  "created_at" DATETIME NOT NULL,
13  PRIMARY KEY("id_gymnast" AUTOINCREMENT)
14 );
  
```

OK Отмена

Рисунок 17 – Структура таблицы «Гимнаст»

На рисунках 18 изображена таблица «Соревнование по предметам» с полями, с указанием их типов и ключевых полей.

Редктирование определения таблицы

Таблица: **performance_apparatuses**

Поля: Index Constraints Foreign Keys Check Constraints

Имя	Тип	НП	ПК	АИ	У	По умолчанию	Проверить	Collation	Внешний ключ
id_performance_apparatus	INTEGER	☒	☒	☒	☒				
id_competition	INTEGER	☒	☐	☐	☐				competitions("id_competition") ON DELETE CASCADE
id_gymnast	INTEGER	☒	☐	☐	☐				gymnasts("id_gymnast") ON DELETE CASCADE
id_apparatus	INTEGER	☒	☐	☐	☐				apparatuses("id_apparatus")
start_order	INTEGER	☒	☐	☐	☐				
status	VARCHAR(20)	☒	☐	☐	☐	'pending'			
created_at	DATETIME	☒	☐	☐	☐				

```

1 CREATE TABLE "performance_apparatuses" (
2   "id_performance_apparatus" INTEGER,
3   "id_competition" INTEGER NOT NULL,
4   "id_gymnast" INTEGER NOT NULL,
5   "id_apparatus" INTEGER NOT NULL,
6   "start_order" INTEGER,
7   "status" VARCHAR(20) DEFAULT 'pending',
8   "created_at" DATETIME NOT NULL,
9   UNIQUE("id_competition", "id_gymnast", "id_apparatus"),
10  PRIMARY KEY("id_performance_apparatus" AUTOINCREMENT),
11  FOREIGN KEY("id_apparatus") REFERENCES "apparatuses"("id_apparatus"),
12  FOREIGN KEY("id_competition") REFERENCES "competitions"("id_competition") ON DELETE CASCADE,
13  FOREIGN KEY("id_gymnast") REFERENCES "gymnasts"("id_gymnast") ON DELETE CASCADE
14 );
  
```

OK Отмена

Рисунок 18 – Структура таблицы «Соревнование по предметам»

На рисунках 19 изображена таблица «Оценки» с полями, с указанием их типов и ключевых полей.

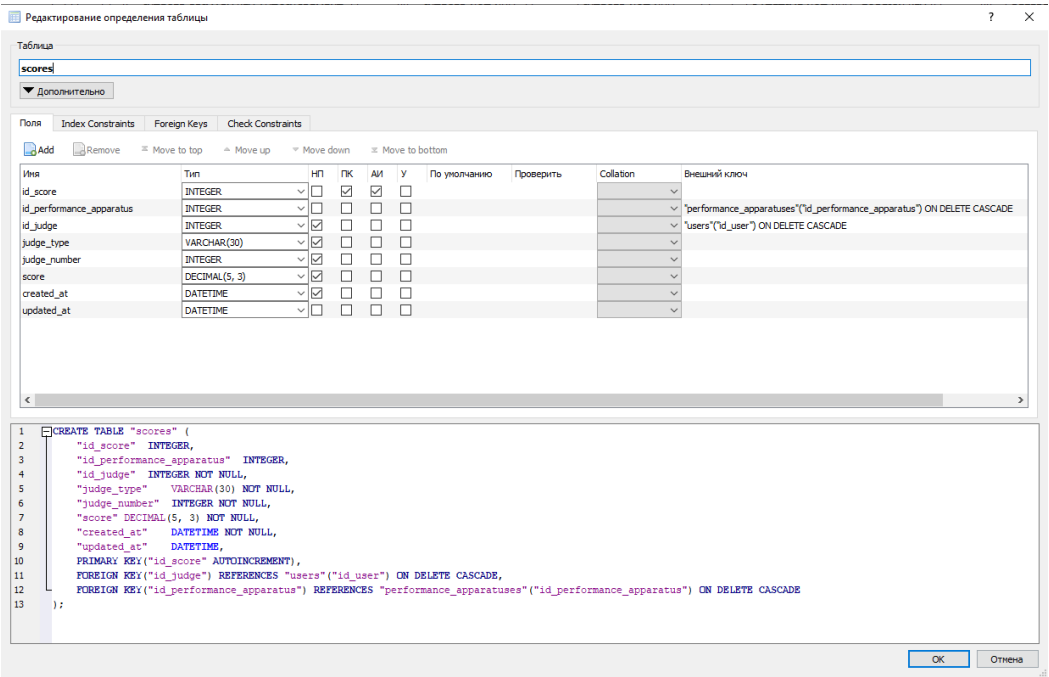


Рисунок 19 – Структура таблицы «Оценки»

На рисунках 20 изображена таблица «Пользователь» с полями, с указанием их типов и ключевых полей.

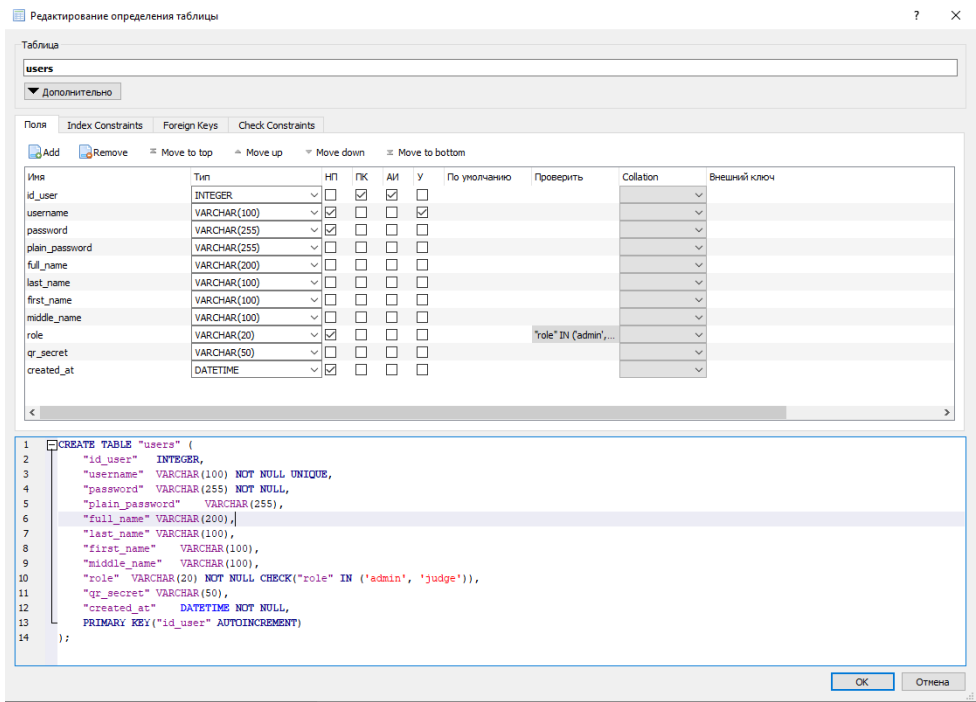


Рисунок 20 – Структура сущности «Пользователь»

База данных хранит в себе информацию о пользователях в системе, что позволит использовать авторизацию пользователей в системе для разграничения прав доступа. Также в базе данных хранится информация о предметах, соревнованиях, оценках, соревнованиях с предметом, гимнастах, соревнованиях по разряду, типе судьи и регистрации на соревнование.

3.2 Реализация пользовательского интерфейса

Перед началом реализации пользовательского интерфейса, была выстроена структура проектной папки информационной системы, которая представлена на рисунке 21.

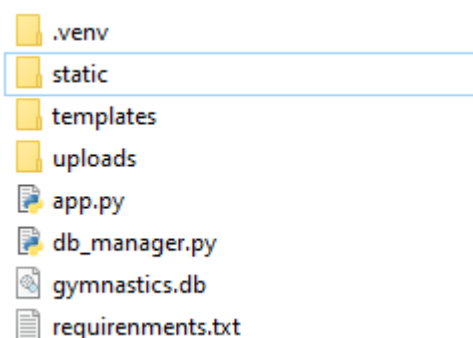


Рисунок 21 – Структура проектной папки

Главная директория информационной системы содержит в себе следующие элементы:

- `venv`: Виртуальное окружение Python.
- `app.py`: Главный файл приложения на Flask, который содержит все маршруты (роуты) и основную бизнес-логику.
- `db_manager.py`: Модуль для управления базой данных SQLite, содержащий все классы и методы для взаимодействия с данными.
- `templates`: Папка, хранящая все HTML-шаблоны страниц, используемые в системе.

- `static`: Папка для статических файлов (CSS, JavaScript, изображения).
- `uploads`: Папка для временного хранения загружаемых файлов (например, Excel-таблиц).
- `gymnastics.db`: Файл базы данных SQLite, где хранится вся информация о соревнованиях, гимнастах, судьях и оценках.
- `requirements.txt`: Файл со списком всех необходимых Python-библиотек для работы приложения.

Основой для всех страниц служит `base.html`. В нём задаётся общая структура страниц, которая состоит из двух частей: шапки и основного содержимого.

В шапке (`base.html`) задаётся подключение файлов стилей CSS, которые описывают внешний вид веб-страницы. Помимо использования стилей, написанных своими руками, при разработке веб-интерфейса информационной системы так же задействован фреймворк Bootstrap, который является одной из самых популярных библиотек HTML, CSS и JavaScript. Bootstrap позволяет ускорить верстку сайта и создать его адаптивность под различные устройства.

Так же в `base.html` содержится код главного меню для навигации по информационной системе, всё содержимое шапки является статичным, и при переходе на другие страницы остаётся неизменным. Содержимое файла `base.html` представлено на рисунке 22.

```

2      <html lang="ru">
3      <head>
10         <style>
475             .card {
476                 border: none,
479                 margin-bottom: 20px;
480             }
481
482             .card-header {
483                 border-radius: 15px 15px 0 0 !important;
484             }
485         </style>
486         {% block extra_css %}{% endblock %}
487     </head>
488     <body {% if not session.user_id %}class="logged-out"{% endif %}>
489
490     <div id="flash-messages">
491         {% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}
492             {% if messages %}
493                 {% for category, message in messages %}
494                     <div class="alert alert-{{ category }} alert-dismissible fade show mb-2" role="a
495                         {{ message|safe }}
496                     <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
497                 </div>
498                 {% endfor %}
499             {% endif %}
500         {% endwith %}
501     </div>
502
503     <div class="mobile-header">
504         <div class="logo">
505             <i class="fas fa-gymnastics"></i>
506             <span>Гимнастика</span>
507         </div>
508         <div class="mobile-header-actions">
509             {% if session.user_id %}
510                 <a href="{{ url_for('logout') }}" class="mobile-logout-btn" title="Выйти">
511                     <i class="fas fa-sign-out-alt"></i>
512                 </a>
513             {% endif %}
514             <button class="mobile-menu-btn" id="mobileMenuBtn">

```

Рисунок 22 – Содержимое файла base.html

В содержимом сайта же располагается само содержимое информационной системы, которое может динамически изменяться. При переходе между страницами происходит загрузка данных в зависимости от выбранной страницы, при этом шапка остаётся неизменной. Пример содержимого сайта представлено на рисунке 23.

```

220 {% endblock %}
221
222 {% block content %}
223 <div class="row">
224     <div class="col-12">
225         <div class="card mb-4">
226             <div class="card-header bg-primary text-white d-flex justify-content-between align-i
227                 <h4 class="mb-0">
228                     <i class="fas fa-calendar-alt"></i> {{ competition.name }}
229                 </h4>
230                 <div class="mt-2 mt-sm-0">
231                     <button type="button" class="btn btn-light btn-sm" data-bs-toggle="modal" da
232                         <i class="fas fa-edit"></i> Редактировать
233                     </button>
234                     <button type="button" class="btn btn-danger btn-sm" data-bs-toggle="modal" u
235                         <i class="fas fa-trash"></i> Удалить
236                     </button>
237                     {% if competition.is_active %}
238                         <button type="button" class="btn btn-warning btn-sm" data-bs-toggle="mod
239                             <i class="fas fa-flag-checkered"></i> Завершить
240                         </button>
241                     {% else %}
242                         <form method="POST" action="{{ url_for('reactivate_competition', id_comp
243                             <button type="submit" class="btn btn-success btn-sm" onclick="return
244                             <i class="fas fa-play"></i> Возобновить
245                         </button>
246                         </form>
247                     {% endif %}
248                 </div>
249             </div>
250             <div class="card-body">
251                 <div class="row">
252                     <div class="col-md-6">
253                         <p><strong>Дата:</strong> {{ competition.date }}</p>
254                         {% if competition.description %}
255                             <p><strong>Описание:</strong> {{ competition.description }}</p>
256                         {% endif %}

```

Рисунок 23 – Пример содержимого страницы
admin_competition_detail.html

Для полноценной работы системы нужно подключать файлы app.py и db_manager.py. В файле app.py описываются все функции, которые используются в системе, а db_manager.py методы, которые вызываются через объект. Пример функций пример некоторых функций представлен на рисунках 24-26.

```

98 @app.route(rule: '/login/', methods=['GET', 'POST']) 11 usages
99 <> def login():
100     if request.method == 'POST':
101         username = request.form.get('username', '').strip()
102         password = request.form.get('password', '')
103
104         if not username or not password:
105             flash(message: 'Пожалуйста, заполните все поля!', category='danger')
106             return redirect(url_for('login'))
107
108         user = db.get_user_by_username(username)
109
110         if user:
111             hashed_input = hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest()
112
113             if user['password'] == hashed_input:
114                 session['user_id'] = user['id_user']
115                 session['username'] = user['username']
116                 session['role'] = user['role']
117                 session['full_name'] = user['full_name']
118
119                 if user['role'] == 'admin' and username == 'admin' and password == 'admin':
120                     flash(message: 'Пожалуйста, смените логин и пароль администратора!', category='danger')
121                     return redirect(url_for('change_admin_credentials'))
122
123                 flash(message: f'Добро пожаловать, {user.get("full_name", username)}!', category='success')
124
125                 if user['role'] == 'admin':
126                     return redirect(url_for('admin_dashboard'))
127                 elif user['role'] == 'judge':
128                     return redirect(url_for('select_competition'))
129                 else:
130                     return redirect(url_for('index'))
131             else:
132                 flash(message: 'Неверный пароль!', category='danger')
133         else:
134             flash(message: 'Пользователь не найден!', category='danger')

```

Рисунок 24 – Функция вход в систему

```

419 @app.route(rule: '/admin/add_judge/', methods=['GET', 'POST']) 4 usages
420 @admin_required
421 <> def add_judge():
422     if request.method == 'POST':
423         username = request.form.get('username', '').strip()
424         last_name = request.form.get('last_name', '').strip()
425         first_name = request.form.get('first_name', '').strip()
426         middle_name = request.form.get('middle_name', '').strip() or None
427         password = request.form.get('password', '')
428
429         if not username or not password or not last_name or not first_name:
430             flash(message: 'Заполните все обязательные поля!', category='danger')
431             return redirect(url_for('add_judge'))
432
433         existing = db.get_user_by_username(username)
434         if existing:
435             flash(message: 'Пользователь с таким именем уже существует!', category='danger')
436             return redirect(url_for('add_judge'))
437
438         qr_secret = generate_qr_secret()
439
440         user = {
441             'username': username,
442             'password': hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest(),
443             'password_plain': password,
444             'last_name': last_name,
445             'first_name': first_name,
446             'middle_name': middle_name,
447             'role': 'judge',
448             'qr_secret': qr_secret
449         }
450
451         if db.add_user(user):
452             full_name = format_full_name(last_name, first_name, middle_name)
453             flash(message: f'Судья {full_name} успешно добавлен!', category='success')
454             return redirect(url_for('manage_judges'))
455         else:

```

Рисунок 25 – Функция создание нового судьи в базе

```

491 @app.route('/admin/delete_judge/<int:id_user>/') 1 usage
492 @admin_required
493 def delete_judge(id_user):
494     judge = db.get_user_by_id(id_user)
495     if judge and judge['role'] == 'judge':
496         if db.delete_user(id_user):
497             flash(message: f'Судья {judge.get("full_name", judge["username"])} удален!', category='success')
498         else:
499             flash(message: 'Ошибка при удалении!', category='danger')
500     return redirect(url_for('manage_judges'))
501

```

Рисунок 26 – Функция удаление судьи из базы

Некоторые методы представлены на рисунках 27 – 29.

```

279     def delete_user(self, id_user): 1 usage
280         conn = self._get_connection()
281         cur = conn.cursor()
282         try:
283             cur.execute(sql: 'DELETE FROM users WHERE id_user = ?', parameters: (id_user,))
284             conn.commit()
285             return True
286         except Exception as e:
287             print(f"Ошибка удаления пользователя: {e}")
288             return False
289         finally:
290             conn.close()
291

```

Рисунок 27 – Метод удаление пользователя из БД

```

174     def get_user_by_username(self, username): 2 usages
175         conn = self._get_connection()
176         cur = conn.cursor()
177         cur.execute(sql: 'SELECT * FROM users WHERE username = ?', parameters: (username,))
178         user = cur.fetchone()
179         conn.close()
180         return dict(user) if user else None
181

```

Рисунок 28 – Метод получение пользователя по логину

```

221     def add_user(self, user): 2 usages
222         conn = self._get_connection()
223         cur = conn.cursor()
224         try:
225             plain_password = user.get('password_plain')
226             if not plain_password:
227                 plain_password = user.get('password')
228
229             full_name = user.get('full_name')
230             if not full_name and user.get('last_name') and user.get('first_name'):
231                 full_name = self._get_full_name(
232                     user.get('last_name'),
233                     user.get('first_name'),
234                     user.get('middle_name')
235                 )
236
237             cur.execute(sql: '''INSERT INTO users (username, password, full_name, last_name, first_name,
238                                     role, qr_secret, plain_password, created_at)
239                                     VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, datetime('now'))''',
240                       parameters: (user['username'], user['password'], full_name,
241                                   user.get('last_name'), user.get('first_name'), user.get('middle_name'),
242                                   user['role'], user.get('qr_secret'), plain_password))
243             conn.commit()
244             return True
245         except Exception as e:
246             print(f"Ошибка добавления пользователя: {e}")
247             return False
248         finally:
249             conn.close()
250

```

Рисунок 29 – Метод добавление пользователя в БД

База данных подключается в файлах app.py и db_manager.py для работы функций и методов.

На рисунках 30 - 31 представлено подключение к базе данных.

```
17 app = Flask(__name__)
18 app.secret_key = 'your-secret-key-change-this'
19
20 DATABASE_PATH = 'gymnastics.db'
21 UPLOAD_FOLDER = 'uploads'
22 ALLOWED_EXTENSIONS = {'xlsx', 'xls'}
23
24 app.config['UPLOAD_FOLDER'] = UPLOAD_FOLDER
25 app.config['MAX_CONTENT_LENGTH'] = 16 * 1024 * 1024
26
27 os.makedirs(UPLOAD_FOLDER, exist_ok=True)
28
29 db = GymnasticsDatabase(DATABASE_PATH)
30
```

Рисунок 30 – Подключение к базе данных app.py

```
9 class GymnasticsDatabase: 2 usages
10     def __init__(self, db_path):
11         self.db_path = db_path
12
13     def _get_connection(self): 53 usages
14         conn = sqlite3.connect(self.db_path)
15         conn.row_factory = sqlite3.Row
16         return conn
17
```

Рисунок 31 – Подключение к базе данных db_manager.py

Инициализация базы данных происходит в файле db_manager.py. База данных автоматически создаётся при первом запуске информационной системы, со всеми сущностями, атрибутами и ключевыми полями.

На рисунке 32 представлена инициализация базы данных.

```

19     def init_db(self):1 usage
20         conn = self._get_connection()
21         cur = conn.cursor()
22
23         try:
24             # Таблица пользователей
25             cur.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS users
26             (
27                 id_user INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
28                 username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
29                 password VARCHAR(255) NOT NULL,
30                 plain_password VARCHAR(255) NULL,
31                 full_name VARCHAR(200),
32                 last_name VARCHAR(100),
33                 first_name VARCHAR(100),
34                 middle_name VARCHAR(100),
35                 role VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (role IN ('admin', 'judge', 'gymnast')),
36                 qr_secret VARCHAR(50) NULL,
37                 created_at DATETIME NOT NULL
38             )''')
39
40             # Таблица гимнастов
41             cur.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS gymnasts
42             (
43                 id_gymnast INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
44                 full_name VARCHAR(200) NOT NULL,
45                 last_name VARCHAR(100),
46                 first_name VARCHAR(100),
47                 middle_name VARCHAR(100),
48                 birth_date DATE,
49                 club VARCHAR(200),
50                 rank VARCHAR(50),
51                 coach VARCHAR(200),
52                 start_year INTEGER,
53                 created_at DATETIME NOT NULL

```

Рисунок 32 – Инициализация базы данных

По итогу разработанная информационная система будет предназначена для судейства соревнований по художественной гимнастике.

Для работы в данной информационной системе необходим веб-браузер и подключение к сети интернет или локальному серверу, на котором эта система будет развёрнута. Система является кроссплатформенной и может эксплуатироваться при любых характеристиках, как аппаратных, так и программных.

При первом запуске системы или при пересоздании БД нужно зарегистрировать администратора.

Регистрация администратора представлена на рисунке 33.

Добро пожаловать!

Система электронного судейства

Первый запуск системы

Пожалуйста, создайте учетную запись администратора.

Ваше имя

Иванов Иван Иванович

Как к вам обращаться (необязательно)

Логин администратора *

admin

Минимум 3 символа, будет использоваться для входа

Пароль *

.....

Минимум 4 символа

Подтверждение пароля *

.....

Рекомендации по безопасности:

Минимум 4 символа

Используйте буквы и цифры

Не используйте простые пароли

Внимание!

Учетная запись администратора дает полный доступ к системе. Сохраните логин и пароль в надежном месте.

Создать учетную запись

После создания учетной записи вы будете перенаправлены на страницу входа

Рисунок 33 – Панель регистрации администратора

Для работы с сайтом необходима авторизация, панель авторизации представлена на рисунке 34.

Вход в систему

Художественная гимнастика - судейство

Логин

Введите логин

Пароль

Введите пароль

Войти

Система электронного судейства по художественной гимнастике

Рисунок 34 – Панель авторизации

После авторизации система определит права и откроет доступ к информационной системе с теми или иными доступными функциями.

Панель добавления гимнастов представлена на рисунке 35.

Регистрация нового гимнаста

Фамилия *

Имя *

Отчество

Необязательное поле

Дата рождения

дд.мм.гггг

Необязательное поле

Клуб / Спортивная школа

Введите название или выберите из списка

Введите название клуба или выберите из списка. Если клуба нет в списке, нажмите "Добавить новый клуб"

Спортивный разряд

-- Выберите разряд --

Необязательное поле

Год начала занятий

Необязательное поле

Тренер

Введите ФИО тренера или выберите из списка

Введите ФИО тренера или выберите из списка. Если тренера нет в списке, нажмите "Добавить нового тренера"

Примечание:

- Администратор может зарегистрировать гимнаста на соревнование вручную
- Поля, отмеченные *, являются обязательными

Назад

Зарегистрировать гимнаста

Рисунок 35 – Панель добавления гимнастов

36. Панель добавления гимнастов через файл Excel представлена на рисунке

Импорт гимнастов из Excel ← Назад

Инструкция по импорту:

- Поддерживаются файлы формата .xlsx и .xls
- Первая строка файла должна содержать заголовки столбцов
- Обязательные столбцы: **Фамилия** и **Имя**
- Дополнительные столбцы: **Отчество**, **Дата рождения**, **Клуб**, **Разряд**, **Тренер**, **Год начала занятий**
- Дубликаты (гимнасты с одинаковыми фамилией и именем) будут автоматически пропущены
- Максимальный размер файла: 16 МБ

Пример формата Excel файла

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Клуб	Разряд	Тренер	Год начала занятий
Иванова	Мария	Петровна	2010-05-15	СШОР №1	КМС	Петрова А.С.	2018
Сидорова	Анна	Ивановна	2011-08-20	ДЮСШ "Динамо"	I разряд	Сидоров В.П.	2019
Кузнецова	Елена	Сергеевна	2009-03-10	СДЮШОР №2	МС	Кузнецова Н.В.	2016

Также поддерживается формат с одним столбцом ФИО (будет автоматически разбит на части).

Дополнительные настройки

Тренер по умолчанию: -- Не указывать --
Если в Excel не указан тренер, будет использован этот

Клуб по умолчанию: -- Не указывать --
Если в Excel не указан клуб, будет использован этот

☒ Автоматически добавлять новых тренеров ☒ Автоматически добавлять новые клубы

Перетащите файл сюда или нажмите для выбора
Поддерживаются .xlsx, .xls
Выбрать файл

☒ Пропускать дубликаты (гимнасты с одинаковыми фамилией и именем)

Внимание! При импорте будут добавлены новые гимнасты. Для регистрации на соревнование их нужно будет зарегистрировать отдельно.

Отмена Начать импорт Скачать шаблон

Рисунок 36 – Панель добавления гимнастов через файл Excel

Панель редактирования гимнаста представлена на рисунке 37.

Редактирование гимнаста

Фамилия *
Иванова

Имя *
Мария

Отчество
Петровна

Дата рождения
15.05.2010

Клуб / Спортивная школа
СШОР №1
Выберите клуб из списка или добавьте новый

Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта (КМС)

Год начала занятий
2018

Тренер
Петрова А.С.
Выберите тренера из списка или добавьте нового

ID гимнаста в системе: 1

← Назад Сохранить изменения

Рисунок 37 – Панель редактирования гимнаста

Панель добавления судьи представлена на рисунке 38.

The screenshot shows a web form titled 'Регистрация нового судьи' (Registration of a new judge) in a blue header. The form contains five input fields: 'Фамилия *' (Surname), 'Имя *' (Name), 'Отчество' (Patronymic), 'Логин *' (Login), and 'Пароль *' (Password). Below the password field is a note: 'Минимум 4 символа' (Minimum 4 symbols). A light blue box contains a note: 'Примечание: Тип и номер судьи назначаются при добавлении на конкретное соревнование.' (Note: Judge type and number are assigned when adding to a specific competition). At the bottom are two buttons: '← Назад' (Back) and 'Зарегистрировать' (Register).

Рисунок 38 – Панель добавления судьи

Панель редактирования судьи представлена на рисунке 39.

The screenshot shows a web form titled 'Редактирование судьи' (Editing a judge) in a yellow header. The form contains five input fields: 'Фамилия *' (Surname) with the value 'Скоков', 'Имя *' (Name) with the value 'Кирилл', 'Отчество' (Patronymic) with the value 'Сергеевич', and 'Новый пароль (оставьте пустым, если не менять)' (New password (leave empty if not changing)) with the value 'Введите новый пароль'. Below the password field is a note: 'Минимум 4 символа' (Minimum 4 symbols). A light blue box contains a note: 'Примечание: • Логин судьи изменить нельзя • Тип и номер судьи назначаются при добавлении на конкретное соревнование' (Note: • Judge login cannot be changed • Judge type and number are assigned when adding to a specific competition). At the bottom are two buttons: '← Назад' (Back) and 'Сохранить изменения' (Save changes).

Рисунок 39 – Панель редактирования судьи

После авторизации система определит права и откроет доступ к информационной системе с теми или иными доступными функциями.

Панель выступления и создание выступления представлена на рисунке 40 – 42.

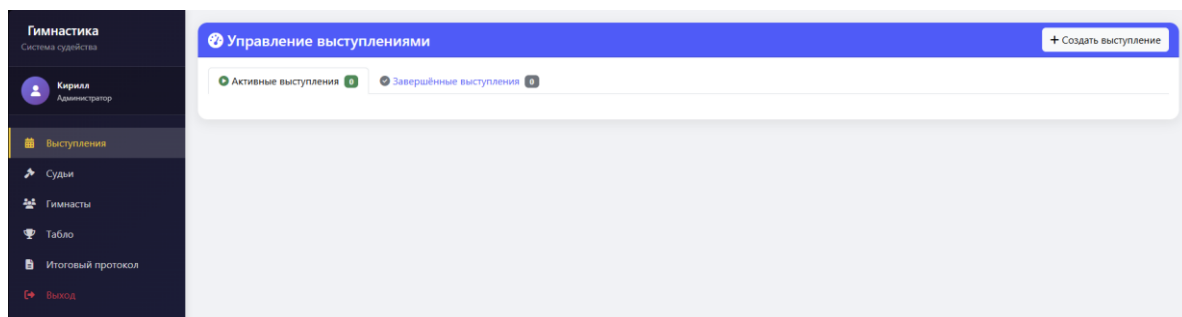


Рисунок 40 – Панель выступления

+
Создание выступления

Название *

Дата *

ДД.ММ.ГГГГ

Описание

Отмена

Создать

Рисунок 41 – Панель создание выступления

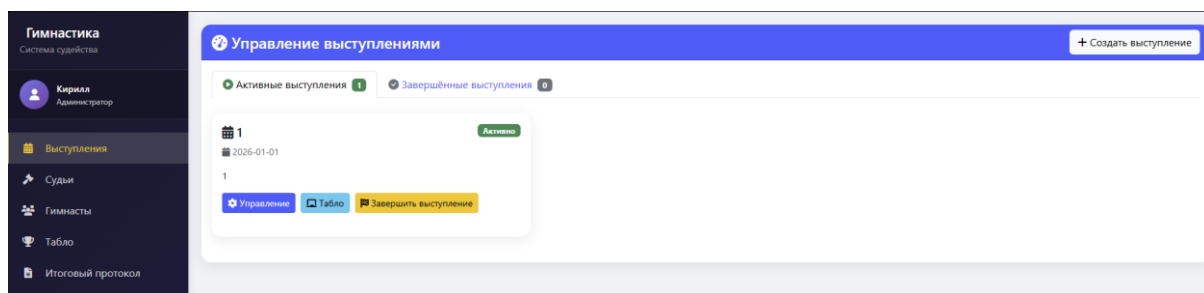


Рисунок 42 – Панель выступления с созданным выступлением

В управлении выступлением можно добавить: гимнастов на выступление, выбрать какие разряды могут в нём участвовать, какие предметы будут использоваться гимнастом, добавить судью с его номером и типом;

после внесения можно провести жеребьёвку гимнастов.

На рисунках 43 представлены панель управления выступлениями.

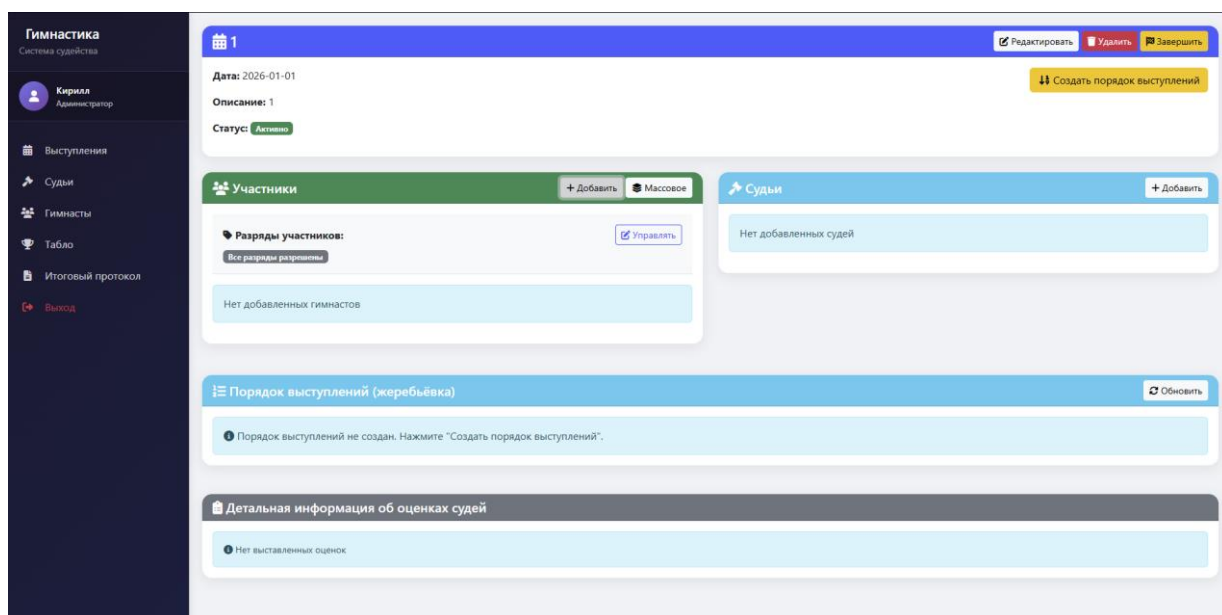


Рисунок 43 – Панель управления выступлениями

На рисунке 44 представлена панель выбора разряда.

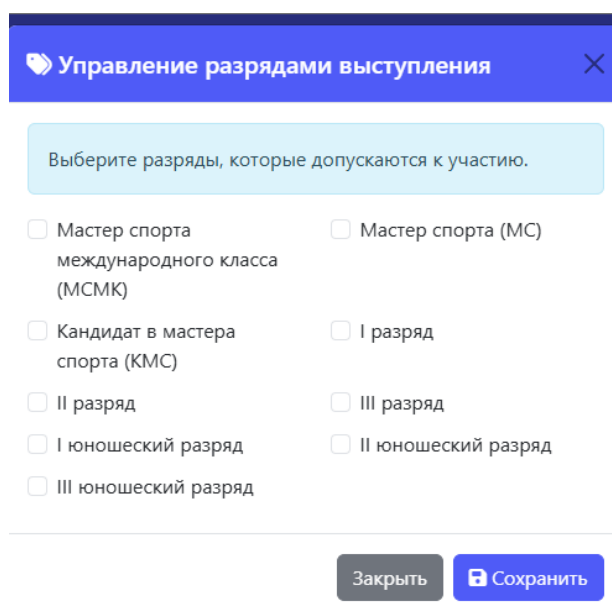


Рисунок 44 – Панель выбора разряда

На рисунках 45 – 46 представлена панель внесения гимнастов массовое и одиночное.

+ Добавление гимнаста

Поиск гимнаста

Введите имя, фамилию, клуб или разряд...

[+ Создать нового гимнаста](#)

Предметы * (можно выбрать несколько)

☐ ☒ Мяч
 ☐ ☒ Обруч
 ☐ ☒ Булавы

☐ ☒ Лента
 ☐ ☒ Скакалка
 ☐ ☒ Без предмета

Выберите предметы, с которыми будет выступать гимнаст

Отмена **Добавить**

Рисунок 45 – Панель добавления гимнаста на выступление

Массовое добавление гимнастов

Выберите гимнастов из списка и предметы для них. Все выбранные гимнасты будут добавлены с одинаковым набором предметов.

Поиск по имени... Все разряды **Выбрать всех** **Снять всех**

☐ Иванова Мария Петровна **ЮМС** (СШОР №1)
☐ Кузнецова Елена Сергеевна **МС** (СДЮШОР №2)
☐ Сидорова Анна Ивановна **1 разряд** (ДЮСШ "Динамо")

Предметы для всех выбранных гимнастов

☐ Мяч
 ☐ Обруч
 ☐ Булавы
 ☐ Лента

☐ Скакалка
 ☐ Без предмета

Выбрать все **Снять все**

Выбрано: 0 гимнастов

Отмена **Добавить выбранных гимнастов**

Рисунок 46 – Панель массового добавления гимнастов на выступление

Пна рисунке 47 представлена панель добавления судьи на соревнование.

Добавление судьи

🔍 Поиск судьи

Введите имя или логин...

[+ Зарегистрировать нового судью](#)

⚙ Тип и номер судьи

Тип ▼ № ▼

ⓘ Для судей трудности (DB, DA) доступны только номера №1 и №2

⚡ Быстрое добавление

E Судья И №1	E Судья И №2	A Судья А №1	A Судья А №2
DB Судья Тt №1	DB Судья Тt №2	DA Судья Тn №1	DA Судья Тn №2

Выберите шаблон для быстрого заполнения типа и номера

Отмена **Добавить**

Рисунок 47 – Панель добавления судьи на выступление

На рисунке 48 представлена панель редактирования выступления.

Редактирование выступления

Название *

1

Дата *

01.01.2026

Описание

1

Отмена **Сохранить**

Рисунок 48 – Панель редактирования выступления

На панели табло выводятся оценки, выставленные судьями по соревнованию. В ней можно выбрать соревнования из активных или завершённых. Панель табло представлена на рисунке 49

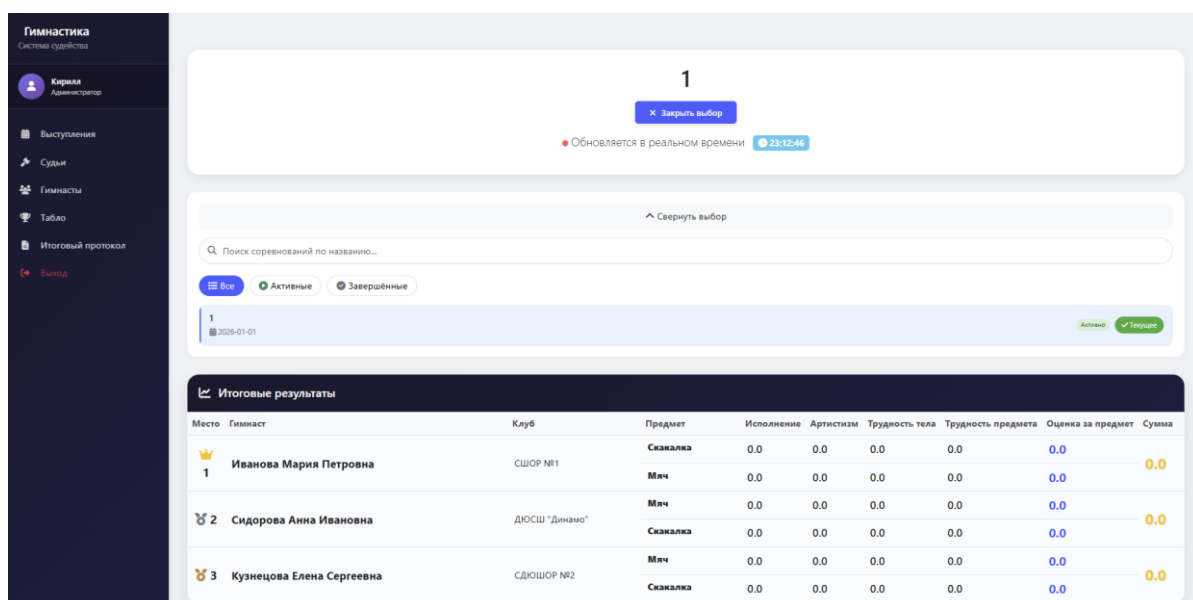


Рисунок 49 – Панель табло

На панели итоговый протокол формируется отчёты о выступлениях. Можно выбрать несколько выступлений и объединить в один отчёт. Панель итоговый протокол представлена на рисунке 50.

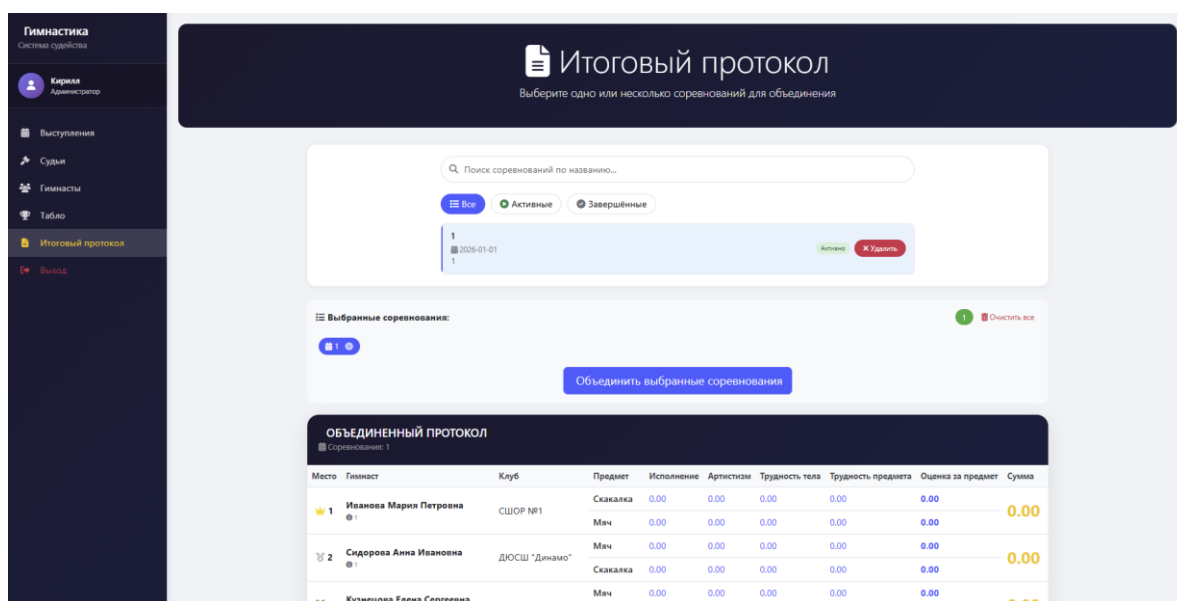


Рисунок 50 – Панель итоговый протокол

При добавлении судьи на соревнование создаётся QR-код по которому судья входит в свой профиль.

На рисунке 51 представлена панель с QR-кодом для входа судьи.

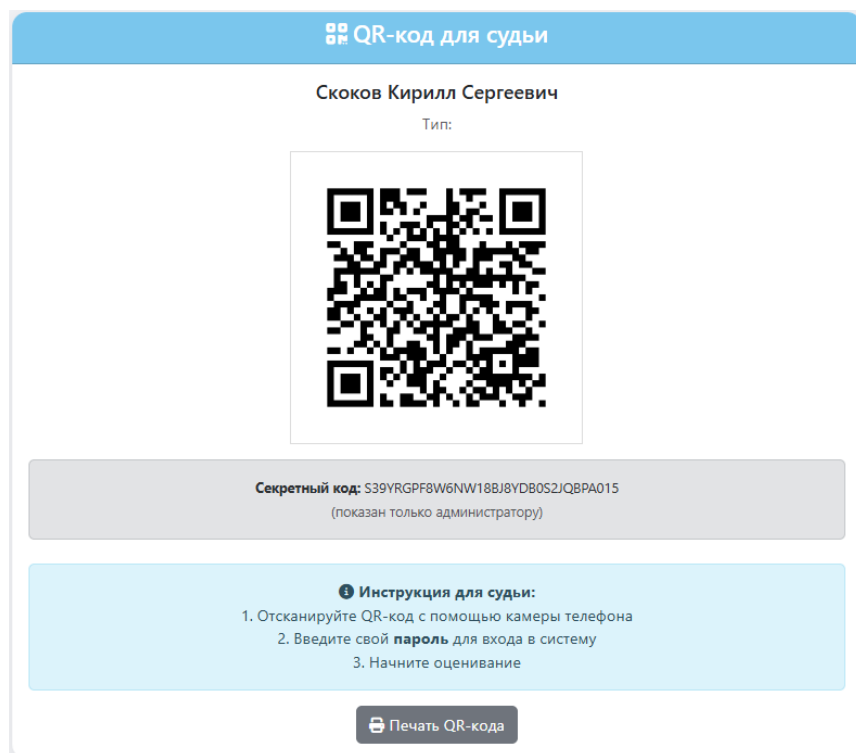


Рисунок 51 – Панель QR-кодом для входа судьи

На рисунке 52 представлена панель входа судьи с использованием QR-кода.

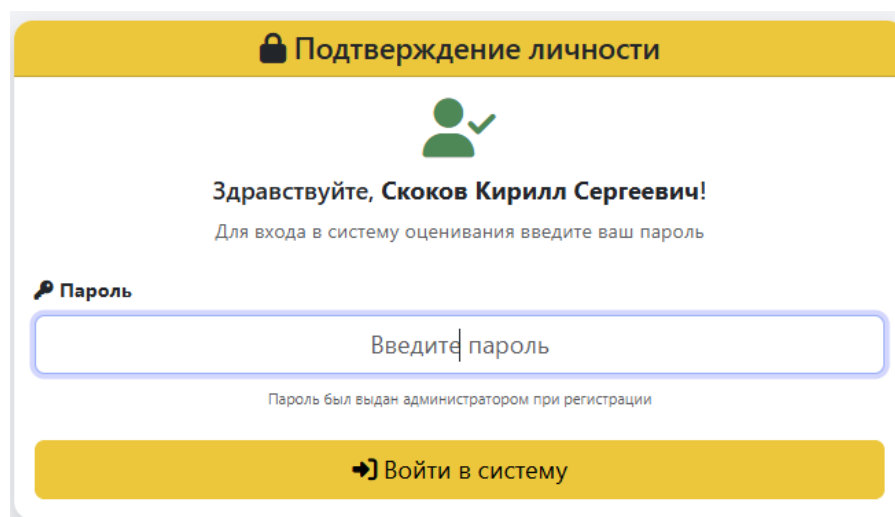


Рисунок 52 – панель входа судьи с использованием QR-кода

На рисунках 53 – 55 представлен функционал доступный с правами судьи.

Панель оценивание представлена на рисунке 53 – 54.

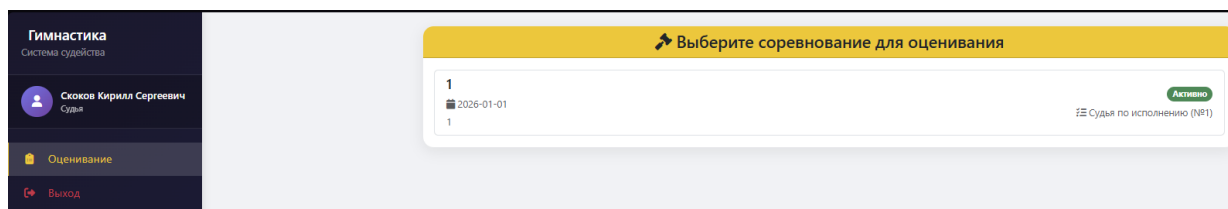


Рисунок 53 – Панель оценивание с выбором выступления

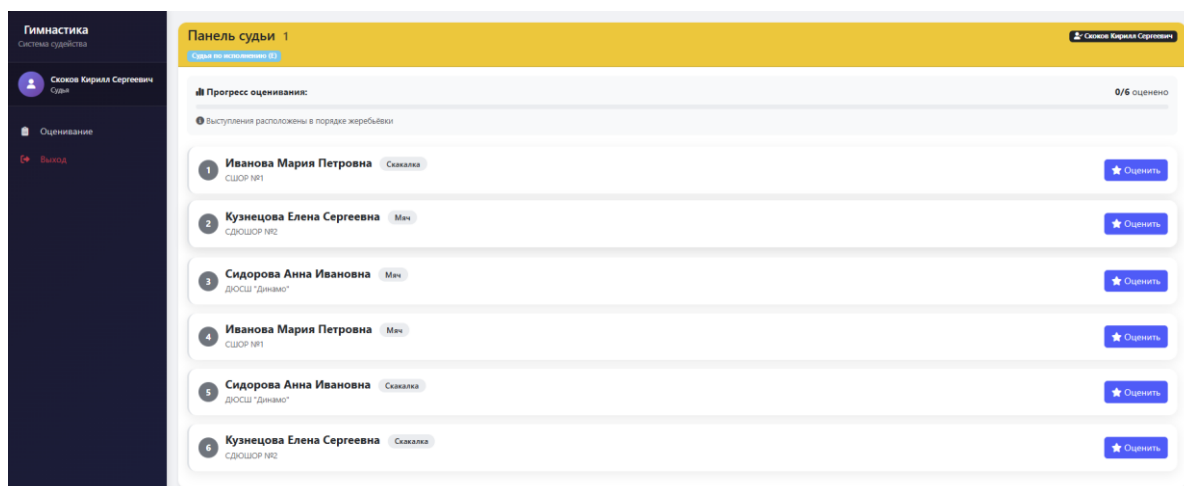


Рисунок 54 – Панель оценивание с выбранным выступлением

Панель выставления оценки представлена на рисунке 55

Выставление оценки (Судья по исполнению Е)

Иванова Мария Петровна

Скакалка

Введите ОЦЕНКУ:

Оценка вычитается из 10 баллов.
Введите число: 1=0.1, 10=1.0, 100=10.0

Введите число (0-100)
0

→ Преобразуется в: 0.00

Примеры ввода:

1 → 0.1 10 → 1.0 15 → 1.5 100 → 10.0 200 → 20.0

Предварительный расчёт (только для информации):

10.00

*Финальная оценка будет рассчитана после того, как все судьи выставят оценки

Отмена Отправить

Рисунок 55 – Панель выставления оценки

При нажатии на кнопку «Выход», происходит завершение сессии, после чего происходит переход на главную страницу.

Функционал информационной системы ограничивается правами конкретного пользователя.

Выводы по третьей главе:

1. Проектирование информационной системы позволило создать базу данных на SQLite.

2. Был разработан web-интерфейс, позволяющий работать с базой данных в удобном и понятном виде, а также получать отчеты, с использованием СУБД SQLite и языка программирования Python.

В результате проделанной работы разработана информационная подсистема, которая автоматизирует процесс судейства соревнований по художественной гимнастике что позволит:

- повысить эффективность работы специалистов;
- уменьшить трудозатраты на получение данных из информационной системы;
- сократить количество ошибочных и неточных данных;
- сократить время на формирование отчетов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) разработана информационная система «Судейство по художественной гимнастике».

Для достижения цели выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) проанализирована деятельность судейства, дана краткая характеристика деятельности, применяемой при судействе.

Проведено обоснование выбора платформы разработки: в качестве СУБД выбран SQLite, а языком программирования будет служить Python. Основные направления судейства представлены в виде моделей IDEF0 и DFD. На основе проведённого анализа предметной области выявлены основные требования к разрабатываемой информационной системе «Судейство по художественной гимнастике». Проведено проектирование базы данных информационной системы и осуществлена физическая реализация БД. Разработан интерфейс пользователя информационной системы и протестирована его работа.

Разработанная информационная система «Судейство по художественной гимнастике» служит, для:

- Контроля оценок
- Быстрого поиска информации
- Редактирования и получения данных

Основными результатами применения системы «Судейство по художественной гимнастике»:

Повышение эффективности работы администратора и судей, уменьшение трудозатрат на ввод и получение данных из БД системы;

- повышение достоверности информации;
- сокращение количества ошибочных и неточных данных;
- сокращение времени на получение информации об оценках.

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) достигнута, все поставленные задачи выполнены.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Базы данных: проектирование. Практикум : учебник для вузов / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00739-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 205 — URL: <https://urait.ru/bcode/583976/p.205> (дата обращения: 15.06.2026)
2. Базы данных: проектирование : учебник для среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 477 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11635-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 287 — URL: <https://urait.ru/bcode/587735/p.287> (дата обращения: 15.06.2026)
3. Базы данных : учебник и практикум для вузов / С. А. Нестеров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18107-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 20 — URL: <https://urait.ru/bcode/583591/p.20> (дата обращения: 14.06.2026)
4. Госвеб Госуслуги: официальный сайт. URL: <https://sport-shyunost-raduzhnyj-r86.gosweb.gosuslugi.ru/vidy-sporta/hudozhestvennaya-gimnastika.html> (дата обращения: 14.06.2026)
5. Информационные системы: управление жизненным циклом : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. П. Зараменских. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 486 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-21416-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 14 — URL: <https://urait.ru/bcode/571329/p.14> (дата обращения: 16.06.2026).
6. Информационные системы: управление жизненным циклом : учебник и практикум для среднего профессионального образования /

Е. П. Зараменских. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 486 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-21416-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 118 — URL: <https://urait.ru/bcode/571329/p.118> (дата обращения: 16.06.2026).

7. Информационные системы: управление жизненным циклом : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. П. Зараменских. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 486 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-21416-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 122 — URL: <https://urait.ru/bcode/571329/p.122> (дата обращения: 16.06.2026).

8. Информационные системы: управление жизненным циклом : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. П. Зараменских. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 486 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-21416-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 123 — URL: <https://urait.ru/bcode/571329/p.123> (дата обращения: 16.06.2026).

9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГИМНАСТИКИ: Правила ФИЖ по художественной гимнастике 2025 – 2028 URL: https://www.sportprog.ru/gallery/Правила_ФИЖ_по_художественной_гимнастике_2025_2028.pdf (дата обращения: 13.06.2026)]

10. Преимущества и недостатки языка программирования Perl: официальный сайт. URL: <https://gitverse.ru/blog/articles/development/210-preimushestva-i-nedostatki-yazyka-programmirovaniya-perl> (дата обращения: 14.06.2026)

11. Преимущества языка Python: официальный сайт. URL: <https://www.hocktraining.com/blog/preimuschestva-yazyka-python#steer1> (дата обращения: 14.06.2026)

12. Проектирование информационных систем : учебник для среднего профессионального образования / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16847-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 98 — URL: <https://urait.ru/bcode/566741/p.98> (дата обращения: 18.06.2026).

13. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8764-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 122 — URL: <https://urait.ru/bcode/450997/p.122> (дата обращения: 13.06.2026)

14. Разработка веб-приложений : учебник для вузов / Н. Р. Полуэктова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-22184-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 20 — URL: <https://urait.ru/bcode/600877/p.20> (дата обращения: 16.06.2026).

15. Что такое пользовательский интерфейс: официальный сайт. URL: <https://ux-journal.ru/chto-takoe-polzovatelskij-interfejs.html> (дата обращения: 16.06.2026)

16. Что такое MySQL: официальный сайт. URL: <https://selectel.ru/blog/mysql/> (дата обращения: 14.06.2026)

17. Школа английского языка Skyeng: официальный сайт. URL: <https://skyeng.ru/magazine/chto-takoe-pycharm/> (дата обращения: 14.06.2026)

18. Язык программирования Ruby: официальный сайт. URL: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/ruby/> (дата обращения: 14.06.2026)

19. Excel: что это за программа, как в ней работать и какие функции в ней есть: официальный сайт. URL: <https://skillbox.ru/media/management/uroki-excel-glavnye-funktsii-o-kotorykh-dolzhen-znat-kazhdyi/> (дата обращения: 14.06.2026)

20. PostgreSQL — что это, как работает и где применяется: официальный сайт. URL: <https://mws.ru/blog/postgre-sql-cto-eto-kak-rabotaet-i-gde-primenyaetsya/> (дата обращения: 14.06.2026)

21. skillbox Rust: зачем он нужен, где применяется и за что его все любят: официальный сайт. URL: <https://skillbox.ru/media/code/rust-zachem-on-nuzhen-gde-primenyaetsya-i-za-cto-ego-vse-lyubyat/> (дата обращения: 14.06.2026)

22. skillfactory PHP: официальный сайт. URL: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/php/> (дата обращения: 14.06.2026)

23. SportProg: официальный сайт. URL: <https://sportprog.ru/about-gym-organizer-25/> (дата обращения: 13.06.2026).

24. SQLite: описание и особенности: официальный сайт. URL: <https://otus.ru/journal/sqlite-opisanie-i-osobennosti/> (дата обращения: 14.06.2026)